

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ
KHÁM CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ
Giảng viên hướng dẫn: Dương Thị Hồng Hà
Nhóm:04

Năm học: 2025–2026

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH

TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Dương Thị Hồng Hà

Nhóm:04

Thành viên 1: Trần Minh Quốc

MSSV: 2054052050

Thành viên 2: Trình Thị Ngọc Nhớ

MSSV: 2354050090

Thành viên 3: Trương Thị Thảo Nguyên

MSSV: 2354050078

Thành viên 4: Nguyễn Mạnh Trường

MSSV: 2351050193

Năm học: 2025–2026

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

BẢNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

ST T	Họ và tên	MSSV	Tỷ lệ đóng góp (%)	Ký tên	Điểm
1	Trần Minh Quốc	2054052050	100%		
2	Trình Thị Ngọc Nhớ	2354050090	100%		
3	Trương Thị Thảo Nguyên	2354050078	100%		
4	Nguyễn Mạnh Trường	2351050193	100%		

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
BHYT	Bảo hiểm y tế
BHXH	Bảo hiểm xã hội
CCCD	Căn cước công dân
CLS	Cận lâm sàng
ĐK	Đăng ký
DFD	Data Flow Diagram – Biểu đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram – Mô hình thực thể quan hệ

HIS	Hospital Information System – Hệ thống thông tin bệnh viện
HTTT	Hệ thống thông tin
KCB	Khám chữa bệnh
PTTKHT	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
QR	Quick Response code – Mã phản hồi nhanh
VNeID	Ứng dụng định danh điện tử quốc gia

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN	2
1.1.1 Hệ thống thông tin	2
1.1.2 Phân tích hệ thống thông tin	3
1.1.3 Thiết kế hệ thống thông tin	3
1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	4
1.2.1 Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống phổ biến:	4
1.2.2 Phương pháp được lựa chọn cho đề tài	4
1.3 CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ	5
1.3.1 Biểu đồ phân rã chức năng (BPC)	5
1.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)	5
1.3.2.1 Tác nhân ngoài	5
1.3.2.2 Ô xử lý	5
1.3.2.3 Luồng dữ liệu	5
1.3.2.4 Kho dữ liệu	6
1.3.2.5 DFD mức ngưỡng cảnh	6
1.3.2.6 DFD mức đỉnh	6
1.3.2.7 DFD mức 1	6
1.3.3 Biểu đồ thực thể – liên kết (ERD)	7
1.3.4 Mô hình quan hệ (RD)	7
1.3.5 Ma trận thực thể – chức năng	7
1.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ THU THẬP YÊU CẦU	7
1.4.1 Phương pháp khảo sát và thu thập yêu cầu	7
1.4.2.1 Phương pháp quan sát	8
1.4.2.2 Phương pháp phân tích tài liệu	8
CHƯƠNG 2	9
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	9
2.1 GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHẢO SÁT	9
2.1.1 Giới thiệu Bệnh viện Nhà Bè	9

2.1.2 Giới thiệu quy trình đăng ký khám chữa bệnh	9
2.2 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG	10
2.2.1 Thiết kế khảo sát và thu thập yêu cầu	10
2.2.1.1 Khảo sát bằng phương pháp quan sát trực tiếp	10
2.2.1.2 Khảo sát bằng phương pháp phân tích tài liệu	13
2.2.2 Kết quả khảo sát	15
2.2.2.1 Mô tả hiện trạng	15
2.2.2.2 Quy trình hiện tại	16
2.2.2.3 Yêu cầu người dùng	17
2.2.2.4 Yêu cầu hệ thống	18
2.2.2.5 Đề xuất hệ thống mới	19
2.2.2.6 Quy tắc nghiệp vụ	24
2.2.2.7 Nguyên tắc nghiệp vụ liên quan:	27
2.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	29
2.3.1 Biểu đồ phân rã chức năng (BPC)	29
2.3.2 Mô tả chức năng lá	29
2.3.3 Phân tích và xác định tác nhân, dữ liệu liên quan	35
2.3.3.1 Tác nhân ngoài	35
2.3.3.2 Hồ sơ dữ liệu	36
2.3.4 Ma trận thực thể - chức năng	37
2.3.5 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)	40
2.3.5.1 DFD mức ngữ cảnh	40
2.3.5.2 DFD mức 0	41
2.3.5.3 DFD mức 1	41
CHƯƠNG 3	45
THIẾT KẾ HỆ THỐNG	45
3.1 THIẾT KẾ DỮ LIỆU	45
3.1.1 Biểu đồ ERD	45
3.1.2 Biểu đồ RD	45
3.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN	46
3.2.1 Giao diện đăng nhập	46

3.2.2 Giao diện Trang chủ (Dashboard)	46
3.2.3 Giao diện Quản lý bệnh nhân	47
3.2.4 Giao diện Quản lý bác sĩ	49
3.2.5 Giao diện Quản lý khoa khám	50
3.2.6 Giao diện Quản lý lịch làm việc	51
3.2.7 Giao diện Quản lý lịch hẹn	53
3.2.8 Giao diện Thanh toán	54
CHƯƠNG 4	55
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	55
4.1 KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC	55
4.2 HẠN CHẾ	56
4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	56
TÀI LIỆU THAM KHẢO	57

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Biểu đồ phân rã chức năng (BPC)	29
Hình 2.2. DFD mức ngữ cảnh	40
Hình 2.3. DFD mức 0	41
Hình 2.4. DFD mức 1 - Quản lý bệnh nhân	42
Hình 2.5. DFD mức 1 - Đồng bộ danh mục khám	42
Hình 2.6. DFD mức 1 - Quản lý đăng ký lịch khám	43
Hình 2.7. DFD mức 1 - Quản lý tiếp nhận bệnh nhân	44
Hình 2.8. DFD mức 1 - Giám sát và Báo cáo	44
Hình 3.1. ERD	45
Hình 3.2. Giao diện đăng nhập	46
Hình 3.3. Giao diện Trang chủ (Dashboard)	47
Hình 3.4. Giao diện quản lý bệnh nhân	48
Hình 3.5. Giao diện thêm bệnh nhân mới	49
Hình 3.6. Giao diện quản lý bác sĩ	50
Hình 3.7. Giao diện thêm bác sĩ mới	50
Hình 3.8. Giao diện quản lý khoa khám	51
Hình 3.9. Giao diện quản lý lịch làm việc	52
Hình 3.10. Giao diện thêm lịch làm việc mới	53
Hình 3.11. Giao diện quản lý lịch hẹn	54
Hình 3.12. Giao diện quản lý thanh toán	55

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Thiết kế khảo sát	11
Bảng 2.2. Nhật ký quan sát	12
Bảng 2.3. Nguyên tắc nghiệp vụ liên quan	24
Bảng 2.4. Ma trận thực thể - chức năng	41
Bảng 3.1. Mô tả giao diện đăng nhập	42
Bảng 3.2. Mô tả giao diện trang chủ	43
Bảng 3.3. Mô tả giao diện quản lý bệnh nhân	44
Bảng 3.4. Mô tả giao diện quản lý bác sĩ	45
Bảng 3.5. Mô tả giao diện quản lý khoa khám	47
Bảng 3.6. Mô tả giao diện quản lý lịch làm việc	48
Bảng 3.7. Mô tả giao diện quản lý lịch hẹn	49
Bảng 3.8. Mô tả giao diện quản lý thanh toán	

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y tế đang được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến huyện là một yêu cầu cấp thiết nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm tải thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bệnh viện Huyện Nhà Bè hiện đang triển khai một phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) kết hợp với quy trình thủ công tại khâu tiếp nhận, đăng ký khám bệnh. Qua quá trình khảo sát thực tế bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu và quan sát trực tiếp tại khu vực tiếp nhận đăng ký khám bệnh, nhóm nhận thấy còn nhiều điểm nghẽn trong khâu đăng ký, xác thực bảo hiểm y tế và điều phối số thứ tự giữa các phòng khám, gây ùn ứ vào giờ cao điểm.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chọn đề tài "Phân tích và thiết kế Hệ thống quản lý đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Huyện Nhà Bè" làm nội dung báo cáo giữa kỳ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

Báo cáo gồm 4 chương:

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để hoàn thiện đề tài.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1.1.1 Hệ thống thông tin

a. Khái niệm:

Theo Laudon và Laudon (2018), Hệ thống thông tin (Information System - IS) là tập hợp các thành phần có mối liên kết với nhau nhằm thực hiện các hoạt động thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp, quản lý và ra quyết định trong tổ chức. Một hệ thống thông tin không chỉ bao gồm công nghệ mà còn kết hợp giữa con người, quy trình nghiệp vụ và dữ liệu để tạo ra thông tin có giá trị phục vụ cho mục tiêu của tổ chức.

b. Thành phần của hệ thống thông tin:

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), các thành phần của hệ thống thông tin bao gồm:

Phần cứng (Hardware): Bao gồm các thiết bị vật lý như máy tính, máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng và các thiết bị ngoại vi, đóng vai trò thực hiện việc nhập, xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu.

Phần mềm (Software): Là tập hợp các chương trình điều khiển hoạt động của hệ thống, bao gồm phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng phục vụ các nghiệp vụ của tổ chức.

Dữ liệu (Data): Là nguồn tài nguyên được thu thập, lưu trữ và xử lý trong hệ thống. Dữ liệu là cơ sở để tạo ra thông tin phục vụ quản lý và hỗ trợ ra quyết định.

Quy trình (Processes): Bao gồm các quy trình nghiệp vụ, quy định và hướng dẫn vận hành nhằm đảm bảo việc xử lý dữ liệu và sử dụng hệ thống được thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Con người (People): Bao gồm tất cả các đối tượng tham gia vào quá trình vận hành và sử dụng hệ thống như người dùng cuối, nhà quản lý, nhà phân tích hệ thống, lập trình viên và quản trị viên hệ thống. Con người là yếu tố quyết định hiệu quả khai thác và sử dụng hệ thống thông tin.

1.1.2 Phân tích hệ thống thông tin

a. Khái niệm:

Theo Tilley và Rosenblatt (2016), Phân tích hệ thống thông tin (Systems Analysis) là quá trình nghiên cứu và khảo sát hệ thống hiện tại nhằm xác định các yêu cầu của người sử dụng, phân tích các quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và các vấn đề tồn tại, từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp và xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng mục tiêu của tổ chức.

b. Mục tiêu của phân tích hệ thống:

Mục tiêu của phân tích hệ thống là tìm hiểu và đánh giá hiện trạng của hệ thống hiện có, xác định các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu của người sử dụng, đồng thời phát hiện những hạn chế hoặc vấn đề cần khắc phục. Trên cơ sở đó, giai đoạn phân tích đề xuất các giải pháp phù hợp và xây dựng đặc tả yêu cầu làm nền tảng cho giai đoạn thiết kế và phát triển hệ thống.

1.1.3 Thiết kế hệ thống thông tin

a. Khái niệm:

Theo Tilley và Rosenblatt (2016), Thiết kế hệ thống thông tin (Systems Design) là quá trình chuyển đổi các yêu cầu đã được xác định trong giai đoạn phân tích thành các giải pháp kỹ thuật và mô hình chi tiết để xây dựng hệ thống. Giai đoạn này bao gồm việc thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, các chức năng xử lý, giao diện người dùng và các thành phần kỹ thuật khác nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ và mục tiêu của tổ chức.

b. Mục tiêu của thiết kế hệ thống:

Xây dựng một mô hình chi tiết làm cơ sở cho việc triển khai và phát triển hệ thống thông tin. Cụ thể, giai đoạn thiết kế hướng đến các mục tiêu sau:

- + Chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành giải pháp kỹ thuật khả thi.
- + Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện và các chức năng xử lý phù hợp với yêu cầu đã phân tích.
- + Đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, ổn định, an toàn và đáp ứng các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng.

- + Tạo nền tảng thuận lợi cho việc lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì hệ thống trong tương lai.

1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.2.1 Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống phổ biến:

Theo Hồ Quang Khải (2016), hiện nay có nhiều phương pháp được sử dụng trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, trong đó phổ biến là phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc (SADT), phương pháp MERISE và phương pháp hướng đối tượng.

Phương pháp SADT có ưu điểm là tập trung vào việc phân rã hệ thống thành các chức năng nhỏ, giúp mô tả rõ quy trình nghiệp vụ và luồng xử lý của hệ thống. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các hệ thống thông tin quản lý có quy trình nghiệp vụ rõ ràng. Tuy nhiên, SADT chưa hỗ trợ đầy đủ việc mô hình hóa đối tượng và các mối quan hệ phức tạp giữa các thành phần của hệ thống.

Phương pháp MERISE tách biệt quá trình phân tích dữ liệu và xử lý, cho phép mô hình hóa hệ thống theo nhiều mức từ quan niệm, tổ chức đến vật lý. Phương pháp này hỗ trợ tốt cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu, tuy nhiên khá phức tạp và hiện nay ít được áp dụng trong phát triển các hệ thống thông tin hiện đại.

Phương pháp hướng đối tượng mô hình hóa hệ thống dựa trên các đối tượng, lớp và mối quan hệ giữa chúng, đồng thời sử dụng UML để biểu diễn các thành phần của hệ thống. Phương pháp này phù hợp với các dự án phát triển phần mềm quy mô lớn và hỗ trợ tốt cho giai đoạn lập trình, nhưng việc xây dựng đầy đủ các mô hình UML tương đối phức tạp đối với các hệ thống quản lý có quy trình nghiệp vụ đơn giản.

1.2.2 Phương pháp được lựa chọn cho đề tài

Sau khi đánh giá các phương pháp trên, đề tài lựa chọn phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc (SADT) để thực hiện. Lý do là hệ thống quản lý đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến của Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè chủ yếu tập trung vào việc phân tích quy trình nghiệp vụ và thiết kế các chức năng của hệ thống như quản lý hồ sơ bệnh nhân, đăng ký lịch khám, thanh toán, tiếp nhận bệnh nhân và đồng bộ dữ liệu với hệ thống HIS. Phương pháp SADT hỗ trợ tốt việc phân rã chức năng, xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), xác định các kho dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu, phù hợp với mục tiêu và

phạm vi của đề tài. Vì vậy, phương pháp này được lựa chọn làm nền tảng cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

1.3 CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

1.3.1 Biểu đồ phân rã chức năng (BPC)

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), biểu đồ phân rã chức năng (BPC) là công cụ mô hình hóa dùng để phân chia một hệ thống thành các chức năng từ tổng quát đến chi tiết theo cấu trúc phân cấp. Biểu đồ giúp xác định phạm vi hệ thống, mô tả các chức năng cần thực hiện và làm cơ sở cho việc xây dựng các mô hình phân tích khác.

1.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) là mô hình biểu diễn sự luân chuyển của dữ liệu trong hệ thống, thể hiện cách dữ liệu được thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi giữa các tiến trình, kho dữ liệu và các tác nhân bên ngoài. DFD tập trung mô tả hệ thống làm gì thay vì hệ thống được thực hiện như thế nào.

1.3.2.1 Tác nhân ngoài

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), tác nhân ngoài là cá nhân, tổ chức hoặc hệ thống nằm ngoài phạm vi của hệ thống nhưng có tương tác với hệ thống thông qua việc cung cấp dữ liệu hoặc nhận dữ liệu từ hệ thống. Trong DFD, tác nhân ngoài được sử dụng để xác định ranh giới của hệ thống và các luồng dữ liệu trao đổi với môi trường bên ngoài.

1.3.2.2 Ô xử lý

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), ô xử lý là hoạt động thực hiện việc biến đổi dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống. Trong DFD, mỗi tiến trình biểu diễn một chức năng hoặc một nhóm chức năng thực hiện việc xử lý dữ liệu.

1.3.2.3 Luồng dữ liệu

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), luồng dữ liệu (Data Flow) là sự di chuyển của dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống, bao gồm tác nhân ngoài (External Entity), ô xử lý (Process) và kho dữ liệu (Data Store). Luồng dữ liệu thể hiện dữ liệu được truyền

đi dưới dạng đầu vào hoặc đầu ra của một tiến trình, giúp mô tả cách thông tin được trao đổi và xử lý trong hệ thống. Trong biểu đồ luồng dữ liệu (DFD), luồng dữ liệu được biểu diễn bằng mũi tên có gắn tên của dữ liệu được truyền.

1.3.2.4 Kho dữ liệu

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), kho dữ liệu (Data Store) là nơi lưu trữ dữ liệu của hệ thống để các tiến trình có thể truy xuất, cập nhật và sử dụng trong quá trình xử lý. Trong biểu đồ DFD, kho dữ liệu biểu diễn các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin lâu dài.

1.3.2.5 DFD mức ngữ cảnh

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), DFD mức ngữ cảnh là biểu đồ luồng dữ liệu ở mức cao nhất, biểu diễn toàn bộ hệ thống như một tiến trình duy nhất. Biểu đồ này chỉ thể hiện các tác nhân ngoài (External Entity) tương tác với hệ thống và các luồng dữ liệu trao đổi giữa tác nhân ngoài với hệ thống, không mô tả các tiến trình xử lý bên trong hay các kho dữ liệu. DFD mức ngữ cảnh được sử dụng để xác định ranh giới của hệ thống và phạm vi trao đổi dữ liệu với môi trường bên ngoài

1.3.2.6 DFD mức đỉnh

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), DFD mức đỉnh là bước phân rã từ DFD mức ngữ cảnh, trong đó tiến trình tổng quát của hệ thống được chia thành các tiến trình xử lý chính. Biểu đồ mô tả cách dữ liệu được truyền giữa các tiến trình, các kho dữ liệu (Data Store) và các tác nhân ngoài, qua đó phản ánh tổng quan hoạt động xử lý dữ liệu của hệ thống.

1.3.2.7 DFD mức 1

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), DFD mức 1 là biểu đồ tiếp tục phân rã từng tiến trình trong DFD mức đỉnh thành các tiến trình con nhằm mô tả chi tiết hơn cách dữ liệu được xử lý. Biểu đồ thể hiện các luồng dữ liệu giữa các tiến trình con, kho dữ liệu và tác nhân ngoài, giúp làm rõ logic xử lý của từng chức năng trong hệ thống và là cơ sở cho việc thiết kế hệ thống ở các giai đoạn tiếp theo.

1.3.3 Biểu đồ thực thể – liên kết (ERD)

Theo Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe (2016), biểu đồ thực thể – liên kết (Entity Relationship Diagram - ERD) là mô hình dùng để biểu diễn cấu trúc dữ liệu của hệ thống thông qua các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể. ERD là cơ sở để thiết kế cơ sở dữ liệu và chuyển đổi sang mô hình dữ liệu quan hệ.

1.3.4 Mô hình quan hệ (RD)

Theo Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe (2016), mô hình quan hệ (Relational Data Model) là mô hình tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng (relations), trong đó dữ liệu được lưu trữ theo các hàng và cột, đồng thời sử dụng khóa chính và khóa ngoại để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng. Mô hình này là nền tảng của hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hiện nay.

1.3.5 Ma trận thực thể – chức năng

Theo Hoffer, George và Valacich (2016), ma trận thực thể – chức năng (Entity–Function Matrix) là công cụ dùng để thể hiện mối quan hệ giữa các chức năng của hệ thống và các thực thể dữ liệu. Ma trận giúp xác định chức năng nào tạo mới, đọc, cập nhật hoặc xóa dữ liệu của từng thực thể, từ đó hỗ trợ kiểm tra tính đầy đủ và nhất quán trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

1.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ THU THẬP YÊU CẦU

1.4.1 Phương pháp khảo sát và thu thập yêu cầu

Thu thập yêu cầu là một trong những hoạt động quan trọng của giai đoạn phân tích hệ thống thông tin. Mục tiêu của hoạt động này là xác định đầy đủ nhu cầu của người sử dụng, quy trình nghiệp vụ hiện tại, dữ liệu được sử dụng, các vấn đề còn tồn tại và những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới. Kết quả thu thập yêu cầu là cơ sở để xây dựng các mô hình phân tích, xác định phạm vi hệ thống và đề xuất giải pháp phù hợp.

Theo giáo trình môn *Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin*, các phương pháp xác định yêu cầu được chia thành hai nhóm chính:

- + Phương pháp truyền thống: phỏng vấn, bảng câu hỏi, phân tích tài liệu, quan sát hiện trường và phỏng vấn nhóm.
- + Phương pháp hiện đại: JAD (Joint Application Design) và Prototype.

Trong phạm vi đề tài này, nhóm lựa chọn phương pháp quan sát và phương pháp phân tích tài liệu để khảo sát hiện trạng hệ thống đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè. Hai phương pháp này giúp thu thập thông tin từ cả thực tế vận hành và các tài liệu nghiệp vụ của đơn vị, làm cơ sở xác định nhu cầu và xây dựng hệ thống đề xuất.

1.4.2.1 Phương pháp quan sát

Phương pháp quan sát là phương pháp thu thập yêu cầu thông qua việc theo dõi trực tiếp các hoạt động nghiệp vụ, quy trình làm việc và cách thức người sử dụng tương tác với hệ thống trong môi trường thực tế. Thông qua quan sát, nhà phân tích có thể hiểu rõ trình tự thực hiện nghiệp vụ, luồng xử lý thông tin, sự phối hợp giữa các bộ phận và những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành. Quan sát đặc biệt phù hợp với các hệ thống có quy trình nghiệp vụ rõ ràng và cần đánh giá hoạt động thực tế. Tuy nhiên, phương pháp này thường tốn thời gian và kết quả có thể chịu ảnh hưởng bởi hành vi của đối tượng khi biết mình đang được quan sát.

1.4.2.2 Phương pháp phân tích tài liệu

Phương pháp phân tích tài liệu là phương pháp thu thập yêu cầu thông qua việc nghiên cứu và đánh giá các tài liệu có liên quan đến hệ thống nhằm hiểu rõ nghiệp vụ, quy trình hoạt động và các quy định đang được áp dụng. Các tài liệu được sử dụng có thể bao gồm quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hướng dẫn sử dụng hệ thống, quy định quản lý, tài liệu kỹ thuật và các văn bản liên quan. Phương pháp này là cơ sở để xác định các yêu cầu cần cải tiến và xây dựng mô hình phân tích. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào tính đầy đủ và mức độ cập nhật của các tài liệu được sử dụng.

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

2.1.1 Giới thiệu Bệnh viện Nhà Bè

Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện có trụ sở tại số 281A đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, bệnh viện là bệnh viện đa khoa hạng II, quy mô 110 giường bệnh và dự kiến mở rộng lên 300 giường bệnh trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Bệnh viện có 20 khoa, phòng, bao gồm các phòng chức năng, khoa lâm sàng và khoa cận lâm sàng, cung cấp đa dạng các dịch vụ khám chữa bệnh, cấp cứu, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và điều trị chuyên khoa. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn, thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Trong công tác quản lý, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè ứng dụng Hệ thống Thông tin Bệnh viện (Hospital Information System – HIS) để quản lý các hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời triển khai hệ thống YouMed nhằm hỗ trợ bệnh nhân đăng ký khám trực tuyến.

2.1.2 Giới thiệu quy trình đăng ký khám chữa bệnh

Hiện nay, quy trình đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè được thực hiện theo hai hình thức: đăng ký trực tuyến thông qua ứng dụng YouMed và đăng ký trực tiếp tại quầy tiếp nhận.

Đối với bệnh nhân đã từng khám tại bệnh viện, người bệnh có thể sử dụng YouMed để đăng ký lịch khám bằng cách nhập mã bệnh nhân, lựa chọn loại hình khám, chuyên khoa, bác sĩ và thời gian khám. Sau khi đăng ký thành công, bệnh nhân đến bệnh viện theo lịch hẹn để làm thủ tục tiếp nhận trước khi vào khám.

Đối với bệnh nhân khám lần đầu, do chưa có mã bệnh nhân trên hệ thống HIS nên không thể đăng ký qua YouMed. Người bệnh đến trực tiếp quầy tiếp nhận để cung cấp thông

tin cá nhân, lựa chọn loại hình khám, chuyên khoa, bác sĩ và thời gian khám. Nhân viên tiếp nhận nhập thông tin vào hệ thống HIS, lập hồ sơ bệnh nhân, thực hiện các thủ tục cần thiết và hướng dẫn bệnh nhân đến phòng khám theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, bệnh nhân được khám theo lịch đã đăng ký hoặc theo số thứ tự được cấp và tiếp tục thực hiện các bước khám chữa bệnh theo quy trình của bệnh viện.

2.2 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.2.1 Thiết kế khảo sát và thu thập yêu cầu

Khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè được thực hiện nhằm ghi nhận thực trạng quy trình tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú (bao gồm bệnh nhân đăng ký khám qua nền tảng YouMed và bệnh nhân đến trực tiếp tại quầy), làm cơ sở xác định hạn chế, nhu cầu người dùng và yêu cầu chức năng cho hệ thống được đề xuất. Khảo sát được triển khai bằng hai phương pháp bổ trợ nhau: quan sát trực tiếp tại khu vực tiếp nhận và phân tích tài liệu có liên quan.

2.2.1.1 Khảo sát bằng phương pháp quan sát trực tiếp

Phương pháp quan sát trực tiếp được sử dụng nhằm tìm hiểu cách thức vận hành thực tế của quy trình đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè. Việc quan sát giúp ghi nhận chính xác các bước thực hiện nghiệp vụ, xác định những khó khăn trong quá trình đăng ký khám và kiểm chứng thông tin thu thập từ các tài liệu.

Bước 1. Xác định phạm vi và cách thức tổ chức quan sát

Bảng 2.1 Thiết kế khảo sát

Nội dung	Chi tiết
Địa điểm	Khu vực tiếp nhận ngoại trú, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè
Thời gian	05 ngày liên tiếp, từ 29/06/2026 đến 03/07/2026, chia hai khung giờ: cao điểm (7h00–9h30) và thấp điểm (13h30–15h00).
Đối tượng quan sát	Bệnh nhân đến đăng ký khám, nhân viên tiếp nhận.

Hình thức	Quan sát không can thiệp, ghi chú trực tiếp kết hợp bấm giờ từng ca tiếp nhận
-----------	---

Bước 2. Xác định các nội dung cần quan sát

Trong quá trình khảo sát, các nội dung được tập trung quan sát gồm:

- Cách bệnh nhân thực hiện đăng ký khám đối với bệnh nhân mới và bệnh nhân cũ.
- Các bước nhân viên tiếp nhận thực hiện khi tiếp nhận bệnh nhân.
- Cách tra cứu thông tin bệnh nhân trên hệ thống HIS.
- Cách nhân viên kiểm tra thông tin BHYT trong quá trình tiếp nhận.
- Quy trình tiếp nhận và cấp phiếu khám.
- Thời điểm bệnh nhân được biết chi phí khám dự kiến
- Thời gian xử lý tại từng công đoạn và các trường hợp phải nhập lại thông tin.
- Số lượng bệnh nhân xếp hàng chờ tại từng thời điểm quan sát

Bước 3. Tiến hành quan sát

Quá trình quan sát được thực hiện theo hình thức quan sát không can thiệp, chỉ ghi nhận cách thức các bên thực hiện nghiệp vụ mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Trong quá trình quan sát, nhóm đã ghi nhận được các thông tin như sau:

Bảng 2.2 Nhật ký quan sát

Ngày khảo sát	Khung giờ	Số bệnh nhân quan sát	Ghi nhận chính
Thứ Hai, 29/06/2026	7h00–9h30	29	11 bệnh nhân đăng ký qua YouMed, 18 bệnh nhân phải khai báo tại quầy

Thứ Ba, 30/06/2026	7h00–9h30	32	Nhân viên tiếp nhận phải nhập thủ công thông tin hành chính của bệnh nhân mới, 06 trường hợp nhân viên phải nhập lại thông tin do bệnh nhân đọc sai hoặc thiếu số thẻ BHYT
Thứ Tư, 01/07/2026	13h30–15h00	19	Thời gian tiếp nhận trung bình: bệnh nhân mới khoảng 6 phút 30 giây; bệnh nhân đã có lịch hẹn khoảng 2 phút 05 giây
Thứ Năm, 02/07/2026	7h00–9h30	36	Xảy ra tình trạng đông bệnh nhân và thời gian chờ kéo dài, 04 trường hợp bệnh nhân rời khỏi hàng chờ do thời gian chờ ước tính trên 25 phút
Thứ Sáu, 03/07/2026	13h30–15h00	22	Không ghi nhận trường hợp nào được thông báo trước chi phí khám trước khi đến quầy tiếp nhận

Bước 4. Tổng hợp kết quả quan sát

Sau 05 buổi khảo sát trực tiếp tại khu vực tiếp nhận ngoại trú của Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè, nhóm đã ghi nhận tổng cộng 138 lượt bệnh nhân. Từ các dữ liệu thu thập được trong quá trình quan sát nhóm đã tổng hợp một số kết quả như sau:

- Trong buổi khảo sát đầu tiên, có 18/29 bệnh nhân (khoảng 62%) chưa có mã bệnh nhân trên hệ thống HIS và phải thực hiện khai báo thông tin trực tiếp tại quầy tiếp nhận trước khi đăng ký khám.

- Trong buổi khảo sát thứ hai, ghi nhận 6/32 trường hợp (khoảng 19%) phải nhập hoặc tra cứu lại thông tin do sai hoặc thiếu số thẻ BHYT và thông tin định danh cá nhân.
- Thời gian tiếp nhận trung bình đối với bệnh nhân mới khoảng 06 phút 30 giây, trong khi bệnh nhân đã đăng ký trực tuyến chỉ khoảng 02 phút 05 giây, giúp rút ngắn khoảng 68% thời gian tiếp nhận so với bệnh nhân mới.
- Trong toàn bộ các buổi khảo sát, chưa ghi nhận trường hợp nào được xác thực quyền lợi BHYT trước khi đến bệnh viện; việc kiểm tra đều được thực hiện tại quầy tiếp nhận.
- Chưa ghi nhận trường hợp nào được thông báo trước chi phí khám dự kiến trước khi người bệnh hoàn tất thủ tục đăng ký khám.
- Buổi khảo sát sáng Thứ Năm (07h00–09h30) ghi nhận lượng bệnh nhân đông nhất với 36 lượt tiếp nhận trong khoảng 2,5 giờ; đồng thời có 04 trường hợp rời khỏi hàng chờ do thời gian chờ ước tính trên 25 phút.

Nhận xét: Kết quả quan sát cho thấy quy trình tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện đã được hỗ trợ bởi hệ thống HIS và nền tảng đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên, bệnh nhân chưa có mã HIS vẫn phải thực hiện nhiều thao tác khai báo trực tiếp, một số trường hợp phải nhập lại thông tin do sai sót dữ liệu, trong khi việc xác thực BHYT và thông báo chi phí khám vẫn được thực hiện tại quầy tiếp nhận. Bên cạnh đó, vào các khung giờ cao điểm vẫn xảy ra tình trạng tập trung đông bệnh nhân, làm tăng thời gian chờ và áp lực cho nhân viên tiếp nhận. Và chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến đối với toàn bộ quy trình đăng ký khám.

2.2.1.2 Khảo sát bằng phương pháp phân tích tài liệu

Bên cạnh phương pháp quan sát trực tiếp, đề tài sử dụng phương pháp phân tích tài liệu nhằm thu thập các thông tin liên quan đến quy trình đăng ký khám chữa bệnh, quy định chuyên môn và các hệ thống đang được sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè. Phương pháp này giúp xác định cơ sở lý luận của quy trình nghiệp vụ, đồng thời đối chiếu với kết quả quan sát để đánh giá mức độ phù hợp giữa tài liệu công khai và thực tế vận hành.

Quá trình phân tích tài liệu được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định mục tiêu phân tích tài liệu

Mục tiêu của việc phân tích tài liệu gồm:

- Tìm hiểu quy trình đăng ký khám chữa bệnh đang được công bố và áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè.
- Xác định vai trò của hệ thống HIS, nền tảng đăng ký khám trực tuyến YouMed và Cổng Giám định BHYT trong quy trình tiếp nhận bệnh nhân.
- Đối chiếu thông tin từ các tài liệu công khai với kết quả khảo sát thực tế nhằm kiểm chứng tính chính xác của các nghiệp vụ đã quan sát.
- Xác định các giới hạn của hệ thống hiện tại làm cơ sở đề xuất giải pháp cải tiến.
- Xác định phạm vi tài liệu nhóm khảo sát có thể tiếp cận.

Bước 2. Thu thập tài liệu

Các tài liệu được sử dụng trong quá trình khảo sát gồm:

- Website chính thức của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè.
- Hướng dẫn đăng ký khám trực tuyến trên nền tảng YouMed.
- Thông tin công khai về hệ thống HIS và quy trình tiếp nhận bệnh nhân.
- Thông tin về Cổng Giám định BHYT và quy trình xác thực thẻ BHYT.
- Các quy định của Bộ Y tế liên quan đến khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế.
- Các bảng hướng dẫn, sơ đồ quy trình được niêm yết tại khu vực tiếp nhận ngoại trú

Bước 3. Phân tích và xử lý tài liệu

Sau khi thu thập, các tài liệu được phân loại theo từng nhóm nội dung gồm:

- Pháp lý & quy định: Các quy định của Bộ Y tế liên quan đến khám chữa bệnh và BHYT; thông tin công khai về Cổng Giám định BHYT (điều kiện, cách tra cứu giá trị sử dụng thẻ).
- Nghiệp vụ & quy trình: Website chính thức của bệnh viện; các bảng hướng dẫn, sơ đồ quy trình niêm yết tại khu vực tiếp nhận ngoại trú.
- Kỹ thuật & công nghệ: Hướng dẫn sử dụng nền tảng YouMed (điều kiện đăng ký, các bước thực hiện); thông tin công khai ở mức mô tả chung về hệ thống HIS.

Sau khi phân loại, các tài liệu được nghiên cứu và tổng hợp theo từng tiêu chí quan trọng. Các thông tin thu thập được được đối chiếu giữa quy định, tài liệu hướng dẫn và

thực tế vận hành tại bệnh viện nhằm xác định mức độ đáp ứng của hệ thống hiện tại. Qua đó cho thấy:

- Nền tảng YouMed chỉ hỗ trợ đăng ký khám trực tuyến đối với bệnh nhân đã có mã bệnh nhân trên hệ thống HIS. Điều này phù hợp với kết quả quan sát khi phần lớn bệnh nhân đến đăng ký trực tiếp tại quầy là các trường hợp chưa có mã HIS.
- Đối với bảo hiểm y tế, các tài liệu công khai cho thấy người dân có thể tự tra cứu giá trị sử dụng của thẻ thông qua Cổng Giám định BHYT. Tuy nhiên, việc xác thực quyền lợi BHYT để phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn được thực hiện thông qua hệ thống nội bộ trong quá trình tiếp nhận. Kết quả này cũng phù hợp với các buổi quan sát khi toàn bộ bệnh nhân sử dụng BHYT đều được nhân viên kiểm tra thông tin tại quầy.
- Ngoài ra, trong các tài liệu công khai không ghi nhận quy trình thông báo trước chi phí khám cho người bệnh trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Điều này tương đồng với kết quả khảo sát thực tế khi không ghi nhận trường hợp nào được thông báo trước chi phí khám tại khu vực tiếp nhận.

2.2.2 Kết quả khảo sát

2.2.2.1 Mô tả hiện trạng

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè sử dụng Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) để quản lý các nghiệp vụ khám chữa bệnh và YouMed để hỗ trợ bệnh nhân đăng ký khám trực tuyến.

Đối với bệnh nhân đã từng khám tại bệnh viện, người bệnh đăng nhập vào YouMed bằng số điện thoại, sau đó sử dụng mã bệnh nhân đã được HIS cấp để liên kết hồ sơ bệnh nhân cũ, sau đó lựa chọn chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ khám. Sau khi hoàn tất đăng ký, bệnh nhân đến bệnh viện theo lịch hẹn để thực hiện thủ tục tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận tra cứu thông tin đăng ký, kiểm tra giấy tờ và thẻ bảo hiểm y tế (nếu có), sau đó tiếp nhận bệnh nhân trên HIS, cấp số thứ tự khám và chuyển bệnh nhân vào quy trình khám chữa bệnh.

Đối với bệnh nhân khám lần đầu, do chưa có mã bệnh nhân trên HIS nên không thể hoàn tất việc đăng ký khám trực tuyến qua YouMed. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân phải khai báo thông tin cá nhân tại quầy tiếp nhận để nhân viên tạo hồ sơ bệnh nhân trên HIS. Sau

khi hồ sơ được tạo, nhân viên tiếp nhận mới thực hiện đăng ký khám, kiểm tra thông tin bảo hiểm y tế, thu viện phí theo quy định và cấp số thứ tự khám cho bệnh nhân.

Trong quy trình hiện tại, việc xác thực quyền lợi bảo hiểm y tế chỉ được thực hiện khi bệnh nhân đến bệnh viện làm thủ tục tiếp nhận, vì vậy người bệnh chưa biết trước mức hưởng bảo hiểm cũng như chi phí khám dự kiến khi đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến và chưa phát hành phiếu hẹn điện tử để rút ngắn thời gian làm thủ tục tại bệnh viện.

Quy trình trên dẫn đến một số hạn chế như bệnh nhân mới không thể đăng ký khám trực tuyến, thời gian làm thủ tục tại quầy tiếp nhận kéo dài, nhân viên phải nhập liệu nhiều lần, nguy cơ sai sót trong quá trình nhập thông tin tăng lên và lượng bệnh nhân tập trung đông tại khu vực tiếp nhận vào các khung giờ cao điểm.

2.2.2.2 Quy trình hiện tại

Bắt đầu: Bệnh nhân có nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè.

Phân luồng hình thức đăng ký: Người bệnh lựa chọn một trong hai phương thức:

- Đăng ký trực tuyến qua ứng dụng YouMed (Chỉ áp dụng cho bệnh nhân cũ đã có mã HIS).
- Đăng ký trực tiếp tại Quầy tiếp nhận của bệnh viện.

Trường hợp 1: Quy trình đặt lịch trực tuyến qua YouMed (Đối với bệnh nhân cũ)

1. Bệnh nhân đăng nhập vào ứng dụng YouMed bằng số điện thoại và xác thực OTP.
2. Bệnh nhân chọn hồ sơ hoặc nhập mã bệnh nhân đã được hệ thống HIS của bệnh viện cấp trước đó để liên kết dữ liệu.
3. Hệ thống YouMed đối chiếu và kiểm tra thông tin định danh của bệnh nhân.
4. Nếu thông tin hợp lệ, bệnh nhân lựa chọn loại hình khám (BHYT hoặc Khám dịch vụ), chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ khám phù hợp.
5. Hệ thống YouMed ghi nhận lịch hẹn và gửi thông báo xác nhận đặt lịch thành công trên ứng dụng.

6. Đến ngày hẹn, bệnh nhân đến Quầy tiếp nhận số 6 của bệnh viện để làm thủ tục xác thực.
7. Nhân viên tiếp nhận tra cứu thông tin đặt lịch trên hệ thống kết nối, kiểm tra giấy tờ tùy thân, thẻ BHYT (nếu có) và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính (đóng viện phí trực tiếp).
8. Nhân viên kích hoạt trạng thái tiếp nhận trên hệ thống HIS, hệ thống HIS cấp số thứ tự khám chính thức (in phiếu giấy).
9. Bệnh nhân cầm phiếu khám di chuyển đến phòng khám chuyên khoa.

Trường hợp 2: Quy trình đăng ký trực tiếp tại quầy (Đối với bệnh nhân mới hoặc không dùng ứng dụng)

1. Bệnh nhân đến trực tiếp Quầy tiếp nhận của bệnh viện để bốc số chờ làm thủ tục.
2. Đến lượt, nhân viên tiếp nhận thu thập thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, CCCD, thẻ BHYT) từ người bệnh.
3. Nhân viên nhập liệu thủ công toàn bộ thông tin lên hệ thống HIS để khởi tạo hồ sơ bệnh nhân và cấp mã bệnh nhân mới.
4. Nhân viên nhập lựa chọn loại hình khám, chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ khám theo nhu cầu của bệnh nhân và tình trạng trống của phòng khám.
5. Nhân viên kiểm tra quyền lợi BHYT trên hệ thống, thu viện phí trực tiếp tại quầy.
6. Hệ thống HIS ghi nhận thông tin đăng ký khám thành công và cấp số thứ tự khám (in phiếu giấy).
7. Bệnh nhân di chuyển đến phòng khám theo hướng dẫn trên phiếu.

Kết thúc quy trình.

2.2.2.3 Yêu cầu người dùng

Qua khảo sát quy trình đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, các đối tượng sử dụng mong muốn hệ thống đáp ứng các yêu cầu sau:

Đối với bệnh nhân

- Cho phép cả bệnh nhân mới và bệnh nhân đã có mã bệnh nhân trên HIS đăng ký khám trực tuyến.
- Cho phép lựa chọn loại hình khám (BHYT hoặc dịch vụ).

- Cho phép lựa chọn khoa khám, bác sĩ, ngày khám và khung giờ khám còn trống.
- Kiểm tra và xác thực thông tin thẻ BHYT trước khi đăng ký khám.
- Hiện thị chi phí khám dự kiến theo loại hình khám và quyền lợi BHYT.
- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến đối với đăng ký trực tuyến và hỗ trợ quản lý thông tin thanh toán đối với đăng ký tại quầy.
- Cung cấp mã QR hoặc phiếu hẹn điện tử sau khi đăng ký thành công.
- Cho phép tra cứu, thay đổi hoặc hủy lịch hẹn theo quy định.

Đối với nhân viên tiếp nhận

- Tiếp nhận cả bệnh nhân đăng ký trực tuyến và bệnh nhân đăng ký trực tiếp tại quầy.
- Tra cứu nhanh thông tin bệnh nhân.
- Tiếp nhận bệnh nhân và đồng bộ dữ liệu với HIS.
- Theo dõi trạng thái đăng ký và trạng thái thanh toán của từng bệnh nhân.

Đối với Ban giám đốc

- Theo dõi số lượng bệnh nhân đăng ký khám.
- Theo dõi tình hình thanh toán.
- Thống kê doanh thu và số lượng bệnh nhân theo khoa khám.
- Hỗ trợ lập báo cáo phục vụ công tác quản lý.

2.2.2.4 Yêu cầu hệ thống

a. Yêu cầu chức năng

Quản lý hồ sơ bệnh nhân: Cho phép tiếp nhận, lưu trữ và tra cứu thông tin bệnh nhân, bao gồm cả bệnh nhân mới và bệnh nhân đã có mã trên hệ thống HIS; hỗ trợ xác thực thông tin bảo hiểm y tế và đồng bộ mã bệnh nhân với HIS.

Quản lý đăng ký khám chữa bệnh: Cho phép bệnh nhân đăng ký khám trực tuyến hoặc tại quầy, lựa chọn loại hình khám, khoa khám, bác sĩ và lịch khám; tạo hồ sơ đăng ký, cho phép đăng ký, thay đổi, hủy lịch khám, tra cứu lịch sử, gửi thông báo nhắc lịch và quản lý trạng thái lịch hẹn.

Quản lý thanh toán: Hỗ trợ tính chi phí khám dự kiến dựa trên loại hình khám và mức hưởng BHYT, quản lý thanh toán trực tuyến hoặc ghi nhận thông tin thanh toán được đồng bộ từ HIS.

Quản lý tiếp nhận và đồng bộ dữ liệu: Hỗ trợ nhân viên tiếp nhận bệnh nhân khi đến khám, đồng bộ thông tin đăng ký, mã bệnh nhân và trạng thái khám với hệ thống HIS.

Quản lý danh mục: Đồng bộ và quản lý các danh mục phục vụ đăng ký khám như danh mục khoa khám, bác sĩ và lịch làm việc của bác sĩ.

Thông kê và báo cáo: Cung cấp các chức năng thống kê, tổng hợp và báo cáo về tình hình đăng ký khám, thanh toán và các thông tin phục vụ công tác quản lý của Ban giám đốc.

b. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng: Hệ thống có khả năng xử lý nhanh các thao tác đăng ký, tra cứu và thanh toán, đáp ứng nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Bảo mật: Đảm bảo an toàn dữ liệu bệnh nhân, phân quyền truy cập phù hợp và bảo mật dữ liệu khi kết nối với HIS, Cổng Giám định BHYT và Cổng thanh toán.

Độ tin cậy: Dữ liệu được lưu trữ chính xác, hạn chế mất mát dữ liệu và đảm bảo quá trình đồng bộ với HIS diễn ra ổn định.

Khả năng sử dụng: Giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thao tác thuận tiện và cung cấp thông báo rõ ràng khi xảy ra lỗi hoặc hoàn thành giao dịch.

Khả năng mở rộng: Hệ thống có khả năng bổ sung thêm chức năng, tích hợp với các hệ thống khác, hỗ trợ kết nối ổn định với HIS, Cổng Giám định BHYT, Cổng thanh toán và đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện trong tương lai.

2.2.2.5 Đề xuất hệ thống mới

a. Mô tả hệ thống mới

Hệ thống quản lý đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ bệnh nhân thực hiện đăng ký khám trước khi đến bệnh viện, đồng thời tích hợp với hệ thống HIS hiện có để thực hiện tiếp nhận và quản lý khám chữa bệnh.

Để phục vụ hoạt động đăng ký khám, hệ thống định kỳ đồng bộ các danh mục từ hệ thống HIS, bao gồm danh mục khoa khám, danh mục bác sĩ và lịch làm việc của bác sĩ.

Các dữ liệu này được sử dụng để hiển thị cho bệnh nhân lựa chọn khoa khám, bác sĩ và thời gian khám, đồng thời bảo đảm tính thống nhất giữa hệ thống đăng ký khám và hệ thống HIS.

Khi có nhu cầu đăng ký khám, bệnh nhân có thể tự thực hiện đăng ký trực tuyến hoặc được nhân viên tiếp nhận hỗ trợ đăng ký tại quầy. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu tra cứu hồ sơ bệnh nhân bằng mã bệnh nhân, số căn cước công dân hoặc số điện thoại. Trường hợp chưa có hồ sơ, hệ thống tiếp nhận thông tin định danh, thông tin liên hệ và thông tin thẻ bảo hiểm y tế (nếu có), kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu, đối chiếu để tránh tạo trùng hồ sơ và xác thực hiệu lực thẻ bảo hiểm y tế thông qua Cổng Giám định BHYT. Sau khi thông tin hợp lệ, hệ thống khởi tạo hồ sơ bệnh nhân và ghi nhận thông tin mức hưởng bảo hiểm y tế phục vụ các lần đăng ký khám.

Sau khi có hồ sơ bệnh nhân, hệ thống cho phép lựa chọn loại hình khám: dịch vụ hoặc có BHYT, khoa khám, bác sĩ, ngày khám và ca khám. Hệ thống kiểm tra khả năng tiếp nhận của lịch khám, xác định chi phí khám dựa trên loại hình khám và thông tin bảo hiểm y tế đã được xác thực (nếu có), sau đó tạo lịch hẹn. Đối với đăng ký trực tuyến, lịch hẹn được tạo với trạng thái chờ thanh toán; đối với đăng ký tại quầy, lịch hẹn được tạo với trạng thái chờ tiếp nhận.

Đối với các lịch hẹn đăng ký trực tuyến, bệnh nhân thực hiện thanh toán thông qua Cổng thanh toán do hệ thống hỗ trợ. Khi giao dịch thành công, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán, phát hành phiếu hẹn điện tử và gửi đến bệnh nhân qua các kênh liên lạc đã đăng ký. Nếu thanh toán không thành công hoặc quá thời gian quy định, hệ thống hủy giữ chỗ và giải phóng khung giờ khám. Đối với các lịch hẹn đăng ký tại quầy, chi phí khám được xác định trên hệ thống nhưng việc thanh toán được thực hiện theo quy trình của bệnh viện và thông tin thanh toán được đồng bộ từ hệ thống HIS.

Sau khi đăng ký lịch khám, hệ thống cho phép bệnh nhân thay đổi hoặc hủy lịch khám theo quy định của bệnh viện. Khi có yêu cầu thay đổi, hệ thống kiểm tra khả năng tiếp nhận của lịch khám mới trước khi cập nhật thông tin lịch hẹn. Trường hợp hủy lịch hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn, giải phóng suất khám và ghi nhận vào lịch sử đăng ký khám. Ngoài ra, bệnh nhân có thể tra cứu lịch sử các lần đăng ký khám và hệ

thống tự động gửi thông báo nhắc lịch khám trước thời điểm khám thông qua các kênh liên lạc đã đăng ký.

Khi bệnh nhân đến bệnh viện, nhân viên tiếp nhận tra cứu thông tin lịch hẹn hoặc hồ sơ bệnh nhân trên hệ thống để thực hiện tiếp nhận. Hệ thống hỗ trợ đối chiếu thông tin bệnh nhân với giấy tờ do người bệnh cung cấp và kiểm tra lại hiệu lực thẻ bảo hiểm y tế thông qua Cổng Giám định BHYT. Sau khi thông tin hợp lệ, hệ thống gửi hồ sơ bệnh nhân và thông tin đăng ký khám sang hệ thống HIS để thực hiện tiếp nhận chính thức. HIS kiểm tra sự tồn tại của bệnh nhân, cấp mới hoặc trả về mã bệnh nhân HIS, đồng thời trả kết quả tiếp nhận và số thứ tự khám. Hệ thống cập nhật các thông tin này vào hồ sơ bệnh nhân, cập nhật trạng thái lịch hẹn và hỗ trợ hiển thị hoặc in phiếu khám phục vụ quá trình khám chữa bệnh.

Sau khi bệnh nhân hoàn tất khám chữa bệnh, hệ thống HIS đồng bộ trạng thái khám trở lại hệ thống đăng ký khám để cập nhật lịch sử đăng ký của bệnh nhân. Đồng thời, hệ thống tổng hợp dữ liệu về hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn, thanh toán và trạng thái khám để xây dựng các báo cáo, thống kê và dashboard phục vụ công tác quản lý và điều hành của Ban giám đốc.

b. Quy trình mới:

Bắt đầu: Bệnh nhân có nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè.

Phân luồng hình thức đăng ký: Người bệnh lựa chọn một trong hai phương thức:

- Đăng ký khám trực tuyến.
- Đăng ký khám trực tiếp tại quầy tiếp nhận.

Trường hợp 1: Quy trình đăng ký khám trực tuyến

1. Bệnh nhân truy cập hệ thống và tra cứu hồ sơ bệnh nhân bằng mã bệnh nhân, số căn cước công dân hoặc số điện thoại.

2. Nếu chưa có hồ sơ, bệnh nhân khai báo thông tin cá nhân và thông tin thẻ BHYT (nếu có). Hệ thống xác thực thẻ BHYT thông qua Cổng Giám định BHYT và khởi tạo hồ sơ bệnh nhân.
3. Hệ thống hiển thị danh mục khoa khám, bác sĩ và lịch làm việc đã được đồng bộ từ HIS.
4. Bệnh nhân lựa chọn loại hình khám, khoa khám, bác sĩ, ngày khám và ca khám.
5. Hệ thống kiểm tra khả năng tiếp nhận, tính chi phí khám dự kiến và tạo lịch hẹn với trạng thái chờ thanh toán.
6. Bệnh nhân thực hiện thanh toán trực tuyến.
7. Nếu thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán, phát hành phiếu hẹn điện tử có mã QR và gửi thông báo xác nhận. Nếu thanh toán không thành công hoặc quá thời gian quy định, hệ thống hủy giữ chỗ và giải phóng khung giờ khám.
8. Bệnh nhân có thể tra cứu, thay đổi hoặc hủy lịch khám theo quy định. Trước ngày khám, hệ thống gửi thông báo nhắc lịch khám.
9. Đến ngày hẹn, bệnh nhân đến quầy tiếp nhận của bệnh viện.
10. Nhân viên tiếp nhận tra cứu lịch hẹn bằng mã QR hoặc thông tin bệnh nhân, đối chiếu giấy tờ và kiểm tra lại hiệu lực thẻ BHYT.
11. Hệ thống gửi thông tin sang HIS để thực hiện tiếp nhận chính thức. HIS cấp hoặc trả về mã bệnh nhân, cấp số thứ tự khám và đồng bộ kết quả tiếp nhận về hệ thống đăng ký khám.
12. Bệnh nhân đến phòng khám theo số thứ tự được cấp.
13. Sau khi bệnh nhân hoàn tất khám chữa bệnh, HIS đồng bộ trạng thái khám (đang khám, đã khám, hủy khám hoặc không đến khám) về hệ thống đăng ký khám. Hệ thống cập nhật lịch sử đăng ký khám và sử dụng dữ liệu phục vụ thống kê, báo cáo và Dashboard.

Trường hợp 2: Quy trình đăng ký trực tiếp tại quầy

1. Bệnh nhân đến quầy tiếp nhận của bệnh viện để đăng ký khám.

2. Nhân viên tiếp nhận tra cứu hồ sơ bệnh nhân bằng mã bệnh nhân, số căn cước công dân hoặc số điện thoại.
3. Nếu chưa có hồ sơ, nhân viên tiếp nhận nhập thông tin cá nhân và thông tin thẻ BHYT (nếu có). Hệ thống xác thực thẻ BHYT thông qua Cổng Giám định BHYT và khởi tạo hồ sơ bệnh nhân.
4. Hệ thống hiển thị danh mục khoa khám, bác sĩ và lịch làm việc đã được đồng bộ từ HIS.
5. Nhân viên tiếp nhận lựa chọn loại hình khám, khoa khám, bác sĩ, ngày khám và ca khám theo nhu cầu của bệnh nhân.
6. Hệ thống kiểm tra khả năng tiếp nhận của lịch khám, tính chi phí khám dự kiến và tạo lịch hẹn với trạng thái chờ tiếp nhận.
7. Bệnh nhân thực hiện thanh toán theo quy trình của bệnh viện, thông tin thanh toán được đồng bộ từ HIS.
8. Hệ thống gửi thông tin sang HIS để thực hiện tiếp nhận chính thức. HIS cấp hoặc trả về mã bệnh nhân (nếu chưa có), cấp số thứ tự khám và đồng bộ kết quả tiếp nhận về hệ thống đăng ký khám.
9. Hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn, hỗ trợ hiển thị hoặc in phiếu khám.
10. Bệnh nhân đến phòng khám theo số thứ tự được cấp.
11. Sau khi bệnh nhân hoàn tất khám chữa bệnh, HIS đồng bộ trạng thái khám về hệ thống đăng ký khám. Hệ thống cập nhật lịch sử đăng ký khám và sử dụng dữ liệu phục vụ thống kê, báo cáo và Dashboard.

Kết thúc quy trình.

c. Lợi ích của hệ thống mới

- Hỗ trợ cả bệnh nhân mới và bệnh nhân cũ đăng ký khám trực tuyến, khắc phục hạn chế của hệ thống hiện tại chỉ hỗ trợ bệnh nhân đã có mã HIS.
- Xác thực thẻ BHYT trước khi đăng ký khám, giúp xác định quyền lợi bảo hiểm và tính trước chi phí khám.
- Rút ngắn thời gian tiếp nhận tại bệnh viện nhờ hồ sơ và lịch hẹn đã được chuẩn bị trước.

- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến, giúp bệnh nhân chủ động hoàn tất chi phí khám trước khi đến bệnh viện.
- Đồng bộ dữ liệu với hệ thống HIS, bảo đảm thông tin bệnh nhân, lịch hẹn và trạng thái khám luôn thống nhất.
- Giảm khối lượng công việc cho nhân viên tiếp nhận, hạn chế việc nhập lại thông tin và giảm sai sót trong quá trình tiếp nhận.
- Nâng cao trải nghiệm người bệnh, giúp quá trình đăng ký và theo dõi lịch khám thuận tiện, nhanh chóng hơn.
- Hỗ trợ công tác quản lý, thông qua các báo cáo, thống kê và Dashboard giúp Ban giám đốc theo dõi tình hình đăng ký khám, doanh thu và hoạt động của các khoa khám.

2.2.2.6 Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 2.3 Quy tắc nghiệp vụ

Mã quy tắc	Quy tắc nghiệp vụ
BR01	Mỗi bệnh nhân chỉ có một hồ sơ bệnh nhân trên hệ thống. Nếu thông tin định danh đã tồn tại thì không được tạo hồ sơ mới.
BR02	Bệnh nhân mới có thể đăng ký khám trực tuyến mà không cần có mã bệnh nhân HIS. Mã bệnh nhân chỉ được cấp sau khi hoàn tất tiếp nhận tại bệnh viện.
BR03	Nếu bệnh nhân khai báo sử dụng BHYT thì hệ thống bắt buộc xác thực thông tin thẻ BHYT với Cổng Giám định BHYT trước khi hoàn tất tạo hồ sơ.
BR04	Hệ thống chỉ sử dụng thông tin BHYT đã được xác thực để tính chi phí khám dự kiến.

BR05	Bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh nhân hợp lệ trước khi thực hiện đăng ký lịch khám.
BR06	Mỗi hồ sơ đăng ký lịch hẹn chỉ được đăng ký cho một khoa khám, một bác sĩ và một lịch làm việc.
BR07	Một lịch làm việc của bác sĩ chỉ được phép tiếp nhận số lượng bệnh nhân không vượt quá số lượng tối đa được quy định.
BR08	Hệ thống không cho phép đăng ký vào khung giờ đã đủ số lượng hoặc đã ngừng tiếp nhận.
BR09	Chi phí khám dự kiến được tính dựa trên mức phí của khoa khám kết hợp với tỷ lệ hưởng BHYT (nếu có).
BR10	Đối với đăng ký trực tuyến, lịch hẹn chỉ được xác nhận khi bệnh nhân thanh toán trực tuyến thành công.
BR11	Nếu bệnh nhân không thanh toán thành công hoặc không hoàn tất giao dịch trong vòng 15 phút kể từ thời điểm chuyển sang bước thanh toán sau khi hoàn tất đăng ký lịch hẹn, hệ thống tự động hủy giữ chỗ và giải phóng khung giờ khám.
BR12	Đối với đăng ký tại quầy, thanh toán được thực hiện theo quy trình của bệnh viện và kết quả được đồng bộ từ HIS.
BR13	Mỗi hồ sơ đăng ký lịch hẹn có một hồ sơ thanh toán tương ứng để lưu thông tin thanh toán trực tuyến hoặc thông tin thanh toán đồng bộ từ HIS.
BR14	Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, hệ thống phát hành phiếu hẹn điện tử có mã QR cho bệnh nhân.

BR15	Khi bệnh nhân đến bệnh viện, hệ thống hỗ trợ bộ phận tiếp nhận tra cứu lịch hẹn bằng mã QR hoặc thông tin bệnh nhân trước khi đồng bộ sang HIS.
BR16	Trước khi tiếp nhận chính thức, hệ thống kiểm tra lại thông tin bệnh nhân và trạng thái quyền lợi BHYT để bảo đảm dữ liệu áp dụng tại thời điểm tiếp nhận.
BR17	Sau khi tiếp nhận chính thức, HIS trả về mã bệnh nhân (nếu chưa có), số tiếp nhận và số thứ tự khám; hệ thống cập nhật các thông tin này vào hồ sơ bệnh nhân và hồ sơ đăng ký.
BR18	Trạng thái khám của bệnh nhân (đã khám, không đến khám, hủy khám...) chỉ được cập nhật từ HIS sau khi quy trình khám chữa bệnh kết thúc.
BR19	Danh mục bác sĩ, khoa khám và lịch làm việc trên hệ thống được đồng bộ từ HIS, người dùng không được chỉnh sửa trực tiếp.
BR20	Các báo cáo và dashboard được tổng hợp từ dữ liệu hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn, thanh toán và trạng thái khám của hệ thống.
BR21	Bệnh nhân chỉ được phép hủy lịch khám trong thời gian từ khi đăng ký thành công đến trước thời điểm khám ít nhất 24 giờ. Khi hủy hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn là "Đã hủy", giải phóng suất khám và ghi nhận vào lịch sử đăng ký khám.
BR22	Bệnh nhân chỉ được phép thay đổi lịch khám trong thời gian từ khi đăng ký thành công đến trước thời điểm khám ít nhất 24 giờ. Hệ thống chỉ cho phép thay đổi khi lịch khám mới còn khả năng tiếp nhận.

BR23	Sau thời hạn 24 giờ trước thời điểm khám, hệ thống không cho phép thay đổi hoặc hủy lịch khám trực tuyến. Nếu có nhu cầu, bệnh nhân phải liên hệ trực tiếp bệnh viện để được hỗ trợ.
BR24	Đối với bệnh nhân có thẻ BHYT hợp lệ, số tiền phải thanh toán dự kiến được tính dựa trên mức phí khám của khoa khám kết hợp với mức hưởng BHYT đã được xác thực.
BR25	Đối với bệnh nhân không sử dụng BHYT hoặc thẻ BHYT không hợp lệ, số tiền phải thanh toán dự kiến bằng 100% mức phí khám theo quy định của khoa khám.
BR26	Ngày khám được chọn phải lớn hơn ngày hiện tại.
BR27	Đối với lịch hẹn đã thanh toán trực tuyến, nếu bệnh nhân hủy lịch trước thời hạn quy định (ví dụ trước ít nhất 24 giờ), hệ thống thực hiện hoàn tiền theo quy định của bệnh viện.
BR28	Nếu bệnh nhân hủy lịch sau thời hạn quy định hoặc không đến khám, hệ thống không thực hiện hoàn tiền.

2.2.2.7 Nguyên tắc nghiệp vụ liên quan:

Hệ thống quản lý đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến được xây dựng và vận hành trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc nghiệp vụ sau.

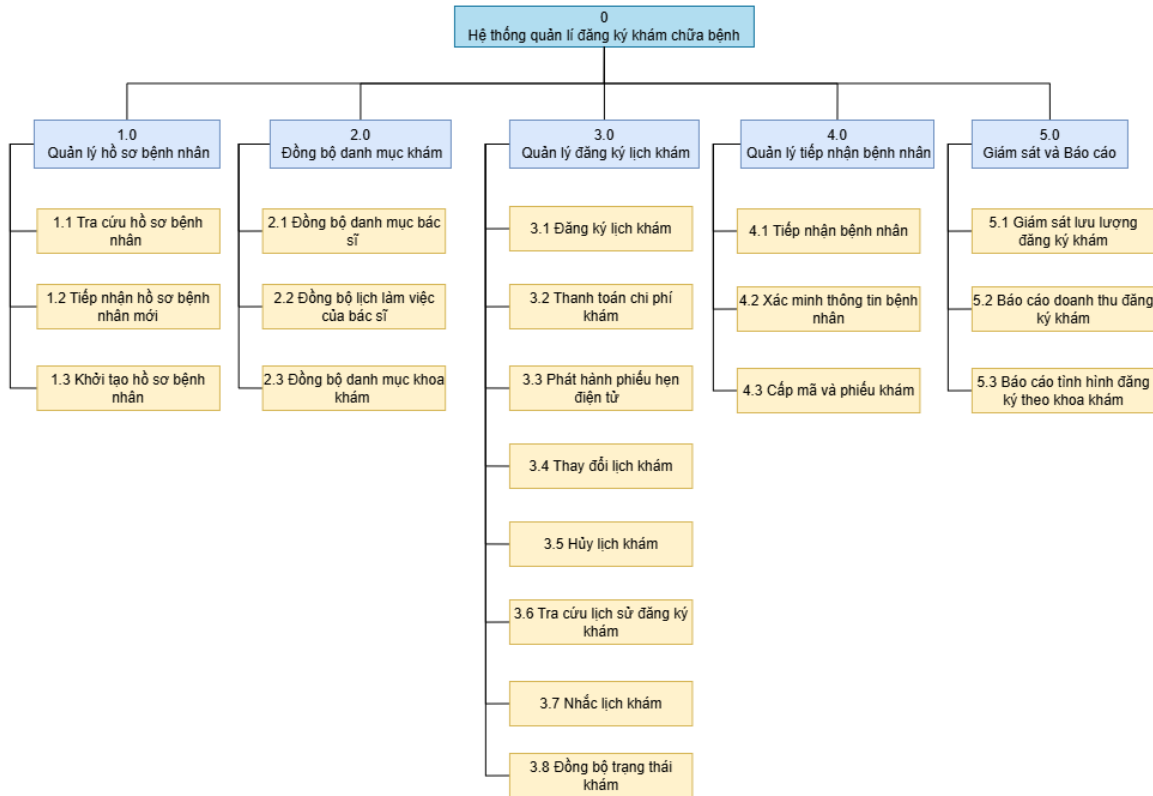
Bảng 2.4 Nguyên tắc nghiệp vụ liên quan

Mã nguyên tắc	Nguyên tắc nghiệp vụ liên quan
------------------------------	---------------------------------------

NP01	Việc đăng ký khám trực tuyến phải tuân theo quy trình khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè.
NP02	Hệ thống chỉ hỗ trợ các nghiệp vụ đăng ký khám, thanh toán và tiếp nhận ban đầu; các nghiệp vụ khám chữa bệnh chính thức được thực hiện trên hệ thống HIS của bệnh viện.
NP03	Danh mục khoa khám, bác sĩ và lịch làm việc được đồng bộ từ hệ thống HIS nhằm bảo đảm dữ liệu thống nhất giữa hai hệ thống.
NP04	Việc xác thực thẻ bảo hiểm y tế và xác định quyền lợi bảo hiểm phải được thực hiện thông qua Cổng Giám định BHYT theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
NP05	Thông tin đăng ký khám, tiếp nhận, thanh toán và trạng thái khám phải được đồng bộ giữa hệ thống đăng ký khám và hệ thống HIS nhằm bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.
NP06	Thông tin cá nhân và dữ liệu khám chữa bệnh của bệnh nhân phải được bảo mật, chỉ được sử dụng cho mục đích khám chữa bệnh và quản lý theo quy định của pháp luật.
NP07	Các báo cáo, thống kê và Dashboard của hệ thống được xây dựng dựa trên dữ liệu phát sinh thực tế nhằm hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và ra quyết định của Ban giám đốc.

2.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.3.1 Biểu đồ phân rã chức năng (BPC)



Hình 2.1 Biểu đồ phân rã chức năng (BPC)

2.3.2 Mô tả chức năng lá

1.0 Quản lý hồ sơ bệnh nhân

Phân hệ Quản lý hồ sơ bệnh nhân có chức năng quản lý thông tin bệnh nhân phục vụ quá trình đăng ký khám trên hệ thống. Phân hệ hỗ trợ tra cứu hồ sơ bệnh nhân, tiếp nhận thông tin bệnh nhân mới và khởi tạo hồ sơ bệnh nhân để sử dụng trong các nghiệp vụ đăng ký khám tại bệnh viện. Đối với bệnh nhân chưa có hồ sơ và đăng ký khám theo diện bảo hiểm y tế, hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của thẻ bảo hiểm y tế và ghi nhận thông tin mức hưởng để làm căn cứ xác định chi phí khám dự kiến trong quá trình đăng ký khám. Hồ sơ bệnh nhân sau khi được khởi tạo sẽ là dữ liệu đầu vào cho các phân hệ quản lý đăng ký lịch khám, quản lý tiếp nhận bệnh nhân và thống kê, báo cáo.

1.1 Tra cứu hồ sơ bệnh nhân: Khi bệnh nhân thực hiện đăng ký khám trực tuyến, hoặc nhân viên tiếp nhận hỗ trợ đăng ký khám tại quầy, hệ thống tiếp nhận thông tin tra cứu

như số điện thoại, số căn cước công dân hoặc mã bệnh nhân để tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu. Nếu tìm thấy hồ sơ phù hợp, hệ thống hiển thị thông tin bệnh nhân để phục vụ các bước đăng ký khám tiếp theo. Ngược lại, hệ thống thông báo cho người sử dụng và chuyển sang chức năng tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới.

1.2 Tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới

Khi bệnh nhân chưa có hồ sơ trên hệ thống trong quá trình đăng ký khám trực tuyến hoặc đăng ký khám tại quầy, hệ thống tiếp nhận các thông tin định danh, thông tin liên hệ và thông tin thẻ bảo hiểm y tế (nếu có). Sau khi tiếp nhận, hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu, đối chiếu với các hồ sơ hiện có để tránh tạo trùng hồ sơ, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của thẻ bảo hiểm y tế thông qua Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội. Đối với thẻ hợp lệ, hệ thống ghi nhận thông tin mức hưởng bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu sang chức năng khởi tạo hồ sơ bệnh nhân.

1.3 Khởi tạo hồ sơ bệnh nhân

Sau khi thông tin bệnh nhân được xác nhận hợp lệ, hệ thống thực hiện khởi tạo hồ sơ bệnh nhân và sinh mã bệnh nhân nội bộ để quản lý trên hệ thống đăng ký khám. Đồng thời, hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân cùng thông tin bảo hiểm y tế đã được xác thực (nếu có). Hồ sơ sau khi được khởi tạo sẽ sẵn sàng sử dụng cho các chức năng quản lý đăng ký lịch khám, quản lý tiếp nhận bệnh nhân, giám sát và báo cáo. Việc cập nhật mã bệnh nhân do HIS cấp được thực hiện khi bệnh nhân hoàn tất thủ tục tiếp nhận chính thức tại bệnh viện.

2.0 Đồng bộ danh mục khám

Phân hệ Đồng bộ danh mục khám có chức năng đồng bộ các danh mục phục vụ hoạt động đăng ký khám từ hệ thống HIS sang hệ thống đăng ký khám, bao gồm danh mục bác sĩ, lịch làm việc của bác sĩ và danh mục khoa khám. Các danh mục sau khi được đồng bộ là cơ sở để bệnh nhân lựa chọn khoa khám, bác sĩ và thời gian khám trong quá trình đăng ký, đồng thời bảo đảm dữ liệu giữa hai hệ thống luôn thống nhất.

2.1 Đồng bộ danh mục bác sĩ: Khi có thay đổi về thông tin bác sĩ trên hệ thống HIS hoặc đến thời điểm đồng bộ dữ liệu theo quy định, hệ thống tiếp nhận danh sách bác sĩ và cập nhật các thông tin cần thiết như mã bác sĩ, họ tên, học hàm, học vị, chuyên khoa và trạng

thái làm việc. Danh mục bác sĩ sau khi được cập nhật sẽ được sử dụng để hiển thị trong quá trình bệnh nhân lựa chọn bác sĩ khi đăng ký khám.

2.2 Đồng bộ lịch làm việc của bác sĩ: Khi lịch làm việc của bác sĩ được thiết lập hoặc điều chỉnh trên hệ thống HIS, hệ thống thực hiện đồng bộ thông tin về ngày khám, ca khám, thời gian làm việc và số lượng bệnh nhân tối đa được tiếp nhận của từng ca khám. Lịch làm việc sau khi được cập nhật là căn cứ để xác định các khung giờ còn khả năng tiếp nhận, không cho phép đăng ký vào các khung giờ đã đủ số lượng hoặc ngừng tiếp nhận, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn thời gian khám phù hợp trong quá trình đăng ký khám.

2.3 Đồng bộ danh mục khoa khám: Khi có thay đổi về danh mục khoa khám trên hệ thống HIS hoặc theo lịch đồng bộ dữ liệu, hệ thống tiếp nhận thông tin các khoa khám và cập nhật vào hệ thống đăng ký khám. Danh mục khoa khám được sử dụng để hiển thị cho bệnh nhân lựa chọn chuyên khoa phù hợp khi thực hiện đăng ký khám, đồng thời làm căn cứ xác định mức phí khám dự kiến theo từng khoa.

3.0 Quản lý đăng ký lịch khám

Phân hệ Quản lý đăng ký lịch khám có chức năng quản lý quá trình đăng ký khám của bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân thực hiện đăng ký khám trực tuyến hoặc được nhân viên tiếp nhận hỗ trợ đăng ký tại quầy. Phân hệ quản lý việc tạo lịch hẹn, thanh toán trực tuyến đối với các lịch hẹn đăng ký trực tuyến, phát hành phiếu hẹn điện tử, thay đổi hoặc hủy lịch khám, tra cứu lịch sử đăng ký khám, nhắc lịch khám và cập nhật trạng thái khám từ hệ thống HIS. Phân hệ sử dụng thông tin hồ sơ bệnh nhân cùng các danh mục khám đã được đồng bộ để bảo đảm quá trình đăng ký diễn ra chính xác, thuận tiện và thống nhất với hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.

3.1 Đăng ký lịch khám: Khi bệnh nhân có nhu cầu đăng ký khám bệnh, bệnh nhân có thể tự đăng ký thông qua hệ thống trực tuyến hoặc được nhân viên tiếp nhận hỗ trợ đăng ký tại quầy. Hệ thống cho phép lựa chọn khoa khám, bác sĩ, ngày khám, ca khám và loại hình khám. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra khả năng tiếp nhận của lịch khám được chọn, xác định chi phí khám dựa trên loại hình khám, khoa khám và thông tin bảo hiểm y tế đã được lưu trong hồ sơ bệnh nhân (nếu có), sau đó tạo lịch hẹn. Đối

với đăng ký trực tuyến, lịch hẹn được tạo với trạng thái chờ thanh toán. Đối với đăng ký tại quầy, lịch hẹn được tạo với trạng thái chờ tiếp nhận.

3.2 Thanh toán chi phí khám: Chức năng áp dụng đối với các lịch hẹn được đăng ký qua kênh trực tuyến. Sau khi đăng ký lịch khám, bệnh nhân thực hiện thanh toán chi phí khám thông qua phương thức thanh toán trực tuyến do hệ thống hỗ trợ. Căn cứ vào kết quả giao dịch, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán của lịch hẹn. Nếu thanh toán thành công, hệ thống chuyển sang chức năng Phát hành phiếu hẹn điện tử. Nếu bệnh nhân không hoàn tất thanh toán trong vòng 15 phút kể từ thời điểm chuyển sang bước thanh toán hoặc giao dịch thanh toán không thành công, hệ thống tự động hủy giữ chỗ, giải phóng khung giờ khám và bệnh nhân phải thực hiện đăng ký lại nếu có nhu cầu khám.

3.3 Phát hành phiếu hẹn điện tử: Đối với các lịch hẹn được đăng ký trực tuyến, sau khi thanh toán thành công, hệ thống phát hành phiếu hẹn điện tử cho bệnh nhân. Phiếu hẹn bao gồm các thông tin như mã lịch hẹn, họ tên bệnh nhân, khoa khám, bác sĩ khám, ngày khám, ca khám và các thông tin cần thiết khác phục vụ quá trình tiếp nhận tại bệnh viện. Đồng thời, hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn và gửi phiếu hẹn điện tử đến bệnh nhân thông qua các kênh liên lạc đã đăng ký.

3.4 Thay đổi lịch khám: Khi có nhu cầu thay đổi lịch hẹn, bệnh nhân gửi yêu cầu thay đổi lịch khám. Hệ thống kiểm tra điều kiện thay đổi và khả năng tiếp nhận của lịch khám mới. Nếu yêu cầu được thực hiện trước thời gian khám tối thiểu 24 giờ và lịch khám mới còn khả năng tiếp nhận, hệ thống cập nhật thông tin lịch hẹn và phát hành lại phiếu hẹn điện tử với nội dung đã được điều chỉnh.

3.5 Hủy lịch khám: Khi bệnh nhân không còn nhu cầu khám theo lịch đã đăng ký, hệ thống tiếp nhận yêu cầu hủy lịch khám và kiểm tra điều kiện hủy theo quy định của bệnh viện. Nếu yêu cầu hủy được thực hiện trước thời gian khám tối thiểu 24 giờ theo quy định, hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn sang “Đã hủy”. Đối với các lịch hẹn đã thanh toán trực tuyến, nếu đáp ứng điều kiện hoàn tiền theo quy định, hệ thống thực hiện hoàn tiền thông qua cổng thanh toán và cập nhật trạng thái giao dịch trong hồ sơ thanh toán. Đồng thời, hệ thống giải phóng suất khám để phục vụ các bệnh nhân khác và ghi nhận thông tin hủy vào lịch sử đăng ký khám. Trường hợp không đáp ứng điều kiện hủy, hệ thống thông báo lý do để bệnh nhân biết và xử lý.

3.6 Tra cứu lịch sử đăng ký khám: Khi bệnh nhân có nhu cầu xem lại các lần đăng ký khám trước đây, hệ thống tiếp nhận yêu cầu tra cứu và truy xuất lịch sử các lần đăng ký khám của bệnh nhân theo hồ sơ bệnh nhân. Kết quả hiển thị bao gồm các thông tin như ngày đăng ký, khoa khám, bác sĩ, trạng thái lịch hẹn và kết quả xử lý của từng lịch hẹn, giúp bệnh nhân thuận tiện theo dõi và quản lý lịch sử đăng ký khám của mình.

3.7 Nhắc lịch khám: Trước thời điểm khám theo thời gian được thiết lập (trước 24h), hệ thống tự động gửi thông báo nhắc lịch khám đến bệnh nhân thông qua các kênh liên lạc đã đăng ký. Nội dung thông báo bao gồm thông tin về ngày khám, ca khám, khoa khám, bác sĩ khám và các lưu ý cần thiết trước khi đến bệnh viện, giúp bệnh nhân chủ động sắp xếp thời gian và hạn chế tình trạng quên lịch khám.

3.8 Đồng bộ trạng thái khám: Sau khi bệnh nhân đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận tại bệnh viện và quá trình khám chữa bệnh có thay đổi trạng thái trên hệ thống HIS, hệ thống đăng ký khám tiếp nhận thông tin đồng bộ để cập nhật trạng thái của lịch hẹn. Trạng thái được cập nhật phản ánh tiến trình khám chữa bệnh thực tế của bệnh nhân như “đã tiếp nhận”, “đang khám”, “đã khám”, “không đến khám” hoặc “đã hủy” (tùy theo thông tin được HIS trả về), giúp bệnh nhân theo dõi tình trạng xử lý của lịch hẹn và bảo đảm dữ liệu giữa hệ thống đăng ký khám và hệ thống HIS luôn thống nhất.

4.0 Quản lý tiếp nhận bệnh nhân

Phân hệ Quản lý tiếp nhận bệnh nhân có chức năng hỗ trợ bộ phận tiếp nhận thực hiện các thủ tục khi bệnh nhân đến bệnh viện khám chữa bệnh. Phân hệ tiếp nhận cả bệnh nhân đã đăng ký khám trực tuyến và bệnh nhân đăng ký trực tiếp tại quầy. Trong quá trình tiếp nhận, hệ thống hỗ trợ xác định thông tin đăng ký khám, xác minh thông tin bệnh nhân và quyền lợi bảo hiểm y tế, đồng thời chuyển dữ liệu sang hệ thống HIS để thực hiện tiếp nhận chính thức theo quy trình quản lý khám chữa bệnh của bệnh viện.

4.1 Tiếp nhận bệnh nhân: Khi bệnh nhân đến bệnh viện để khám bệnh, nhân viên tiếp nhận tra cứu thông tin lịch hẹn hoặc hồ sơ bệnh nhân nhằm xác định tình trạng đăng ký khám. Đối với bệnh nhân đã có lịch hẹn, hệ thống hiển thị thông tin lịch hẹn để thực hiện các bước tiếp nhận tiếp theo. Trường hợp bệnh nhân chưa có hồ sơ hoặc chưa đăng ký khám trực tuyến, nhân viên tiếp nhận thực hiện các chức năng tương ứng của hệ

thống trước khi tiếp tục quy trình tiếp nhận. Sau khi xác định được thông tin đăng ký khám hợp lệ, hệ thống chuyển sang chức năng Xác minh thông tin bệnh nhân.

4.2 Xác minh thông tin bệnh nhân: Sau khi xác định được thông tin đăng ký khám, nhân viên tiếp nhận đối chiếu thông tin trên hệ thống với giấy tờ do bệnh nhân cung cấp nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác trước khi gửi sang hệ thống HIS. Đối với bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế, hệ thống kiểm tra lại hiệu lực thẻ và quyền lợi bảo hiểm tại thời điểm tiếp nhận thông qua Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật quyền lợi bảo hiểm y tế (nếu có thay đổi) và chuyển sang chức năng Cấp mã và phiếu khám. Trường hợp thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo để nhân viên tiếp nhận xử lý theo quy định của bệnh viện.

4.3 Cấp mã và phiếu khám: Sau khi bệnh nhân hoàn tất bước xác minh thông tin, hệ thống đăng ký khám gửi hồ sơ bệnh nhân và thông tin đăng ký khám sang hệ thống HIS để thực hiện thủ tục tiếp nhận chính thức. HIS kiểm tra sự tồn tại của bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu quản lý bệnh viện. Đối với bệnh nhân đã có mã bệnh nhân HIS, hệ thống sử dụng mã hiện có; trường hợp chưa có, HIS tạo mới và cấp mã bệnh nhân HIS (MaBenhNhanHIS). Sau khi nhận kết quả từ HIS, hệ thống đăng ký khám cập nhật MaBenhNhanHIS vào hồ sơ bệnh nhân, đồng thời tiếp nhận số thứ tự khám và các thông tin tiếp nhận khác (nếu có), cập nhật trạng thái lịch hẹn sang đã tiếp nhận và hỗ trợ hiển thị hoặc in phiếu khám để bệnh nhân đến phòng khám theo quy trình của bệnh viện.

5.0 Giám sát và báo cáo

Phân hệ Giám sát và báo cáo có chức năng tổng hợp và phân tích dữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký khám, tiếp nhận bệnh nhân và khám chữa bệnh nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý. Phân hệ sử dụng dữ liệu từ hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn, thanh toán và trạng thái khám được đồng bộ từ hệ thống HIS để xây dựng các báo cáo và hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình hình hoạt động của bệnh viện.

5.1 Giám sát lưu lượng đăng ký khám: Khi Ban giám đốc truy cập chức năng giám sát, hệ thống tổng hợp dữ liệu đăng ký khám và hiển thị các chỉ số như số lượng lịch hẹn chờ thanh toán, đã thanh toán, chờ tiếp nhận, đã tiếp nhận, đã khám, đã hủy và không đến khám. Đồng thời, hệ thống thống kê số lượng lịch hẹn theo khoa khám, bác sĩ và

khung giờ khám, giúp người quản lý theo dõi tình hình đăng ký khám và kịp thời phát hiện các khoa hoặc khung giờ có lượng đăng ký cao để chủ động điều phối nguồn lực.

5.2 Báo cáo doanh thu đăng ký khám: Khi Ban giám đốc yêu cầu xem báo cáo doanh thu đăng ký khám, hệ thống tổng hợp các giao dịch thanh toán thành công theo khoảng thời gian hoặc theo các tiêu chí như khoa khám, bác sĩ, loại hình khám và phương thức thanh toán. Kết quả được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ nhằm hỗ trợ đánh giá tình hình doanh thu từ hoạt động đăng ký khám.

5.3 Báo cáo tình hình đăng ký theo khoa khám: Khi Ban giám đốc yêu cầu đánh giá hoạt động của từng khoa khám, hệ thống tổng hợp số lượng lịch hẹn, số bệnh nhân đã tiếp nhận, số bệnh nhân đã khám, số lịch hẹn đã hủy và số bệnh nhân không đến khám của từng khoa trong khoảng thời gian được lựa chọn. Kết quả được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ, giúp đánh giá tình hình hoạt động của từng khoa khám và hỗ trợ công tác phân bổ nguồn lực.

2.3.3 Phân tích và xác định tác nhân, dữ liệu liên quan

2.3.3.1 Tác nhân ngoài

- **Bệnh nhân:** Là người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, trực tiếp tương tác với hệ thống đăng ký khám để tra cứu hồ sơ, tạo hồ sơ mới nếu chưa có, đăng ký lịch khám, thanh toán trực tuyến, nhận phiếu hẹn điện tử, thay đổi/hủy lịch khám, tra cứu lịch sử đăng ký khám và nhận thông báo nhắc lịch.

-**Hệ thống HIS:** Là hệ thống quản lý bệnh viện đang vận hành, cung cấp cho hệ thống đăng ký khám các danh mục nghiệp vụ nền (danh mục bác sĩ, danh mục khoa khám, lịch làm việc bác sĩ). Khi bệnh nhân đến làm thủ tục tiếp nhận, HIS tiếp nhận hồ sơ/thông tin đăng ký khám, thực hiện cấp mã bệnh nhân chính thức (nếu chưa có), cấp số thứ tự khám và phản hồi trạng thái khám sau khi bệnh nhân hoàn tất khám chữa bệnh.

-**Trung tâm thanh toán:** Đơn vị trung gian xử lý các giao dịch thanh toán trực tuyến chi phí khám và các giao dịch hoàn tiền phát sinh khi bệnh nhân hủy hoặc thay đổi lịch khám. Trung tâm thanh toán nhận yêu cầu thanh toán/hoàn tiền từ hệ thống và trả về kết quả giao dịch tương ứng.

-Ban giám đốc: Đại diện cho lãnh đạo, quản lý bệnh viện. Sử dụng các báo cáo, số liệu thống kê và màn hình giám sát do phân hệ Giám sát và báo cáo cung cấp để theo dõi tình hình hoạt động đăng ký khám, đánh giá hiệu quả khai thác từng khoa khám và ra quyết định điều hành, phân bổ nguồn lực.

-Trung tâm Bảo hiểm xã hội: Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội / bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ kiểm tra hiệu lực của thẻ BHYT và xác định mức hưởng bảo hiểm y tế hiện hành. Được hệ thống gọi đến khi khai báo hồ sơ bệnh nhân mới có BHYT (chức năng 1.2) và khi bệnh nhân đến làm thủ tục tiếp nhận tại bệnh viện (chức năng 4.2) để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh tại thời điểm hiện hành.

2.3.3.2 Hồ sơ dữ liệu

- D1. Hồ sơ bệnh nhân: Lưu trữ thông tin định danh (họ tên, ngày sinh, CCCD...), thông tin liên hệ, thông tin thẻ BHYT và mức hưởng BHYT đã được xác thực của từng bệnh nhân, cùng mã hồ sơ nội bộ và mã bệnh nhân liên kết trên HIS (sau khi tiếp nhận). Đây là dữ liệu nền được sử dụng xuyên suốt trong quá trình đăng ký khám, tính chi phí và tiếp nhận.

- D2. Hồ sơ đăng ký lịch hẹn: Lưu trữ thông tin từng lần đăng ký khám: mã lịch hẹn, mã QR, loại hình khám (BHYT/dịch vụ), ngày đăng ký, trạng thái lịch hẹn xuyên suốt vòng đời (Chờ thanh toán, Đã thanh toán, Hết hạn giữ chỗ, Đã hủy, Chờ tiếp nhận, Đã tiếp nhận, Đang khám, Đã khám, Không đến khám), bệnh nhân đăng ký, nhân viên hỗ trợ đăng ký (nếu có) và lịch làm việc được chọn (qua đó xác định bác sĩ, khoa khám, ngày khám và ca khám).

- D3. Danh mục bác sĩ: Lưu thông tin bác sĩ gồm mã bác sĩ, họ tên, học hàm/học vị, khoa khám tương ứng, trạng thái làm việc được đồng bộ định kỳ từ hệ thống HIS, phục vụ hiển thị lựa chọn khi đăng ký khám và lập báo cáo.

- D4. Danh mục khoa khám: Lưu thông tin các khoa khám (mã khoa, tên khoa, mô tả, mức phí khám cơ bản, trạng thái hoạt động) được đồng bộ từ HIS, sử dụng trong đăng ký khám, tiếp nhận và báo cáo thống kê.

- D5. Hồ sơ thanh toán: Lưu thông tin giao dịch thanh toán của từng lịch hẹn gồm mã thanh toán, ngày thanh toán, chi phí dự kiến, phương thức thanh toán và trạng thái thanh

toán. Dữ liệu được liên kết với từng lịch hẹn để phục vụ theo dõi quá trình thanh toán và thống kê doanh thu.

- **D6. Lịch làm việc bác sĩ:** Lưu khung giờ khám của từng bác sĩ theo ngày (ca khám, khung giờ, số lượng bệnh nhân tối đa mỗi khung giờ, số lượng đã đăng ký, trạng thái tiếp nhận), được đồng bộ từ HIS và cập nhật liên tục khi hệ thống giữ chỗ hoặc giải phóng khung giờ trong quá trình đăng ký, thay đổi hoặc hủy lịch khám.

2.3.4 Ma trận thực thể - chức năng

Bảng 2.5 Ma trận thực thể - chức năng

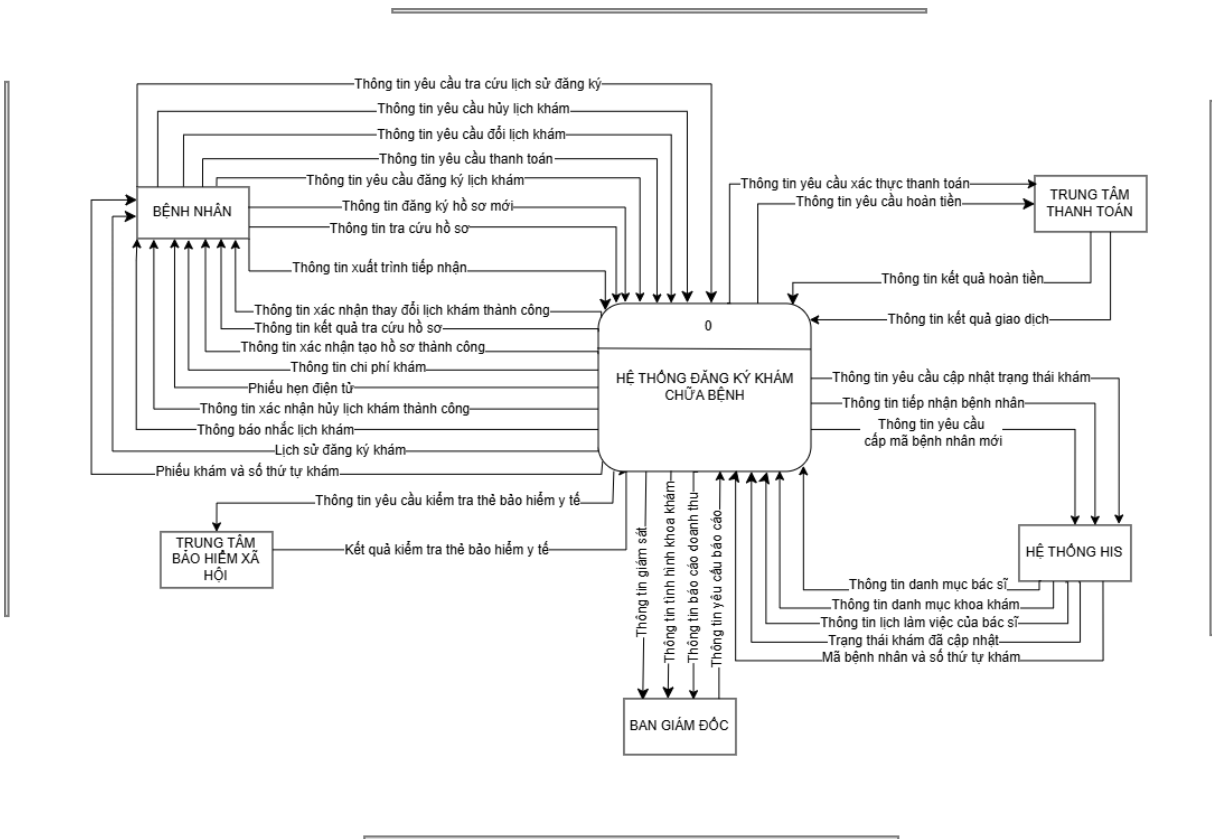
Các thực thể						
D1. Hồ sơ bệnh nhân						
D2. Hồ sơ đăng ký lịch hẹn						
D3. Danh mục bác sĩ						
D4. Danh mục khoa khám						
D5. Hồ sơ thanh toán						
D6. Lịch làm việc bác sĩ						
Các chức năng	D1	D2	D3	D4	D5	D6
1.1. Tra cứu hồ sơ bệnh nhân	R					
1.2. Tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới	R					
1.3. Khởi tạo hồ sơ bệnh nhân	C					
1. Quản lý hồ sơ bệnh nhân	U					
2.1. Đồng bộ danh mục bác sĩ			U			
2.2. Đồng bộ lịch làm việc của bác sĩ			R			U
2.3. Đồng bộ danh mục khoa khám				U		
2. Đồng bộ danh mục khám			U	U		U

3.1. Đăng ký lịch khám	R	C	R	R		R
3.2. Thanh toán chi phí khám		U			C	U
3.3. Phát hành phiếu hẹn điện tử	R	U			R	
3.4. Thay đổi lịch khám		U	R	R	U	U
3.5. Hủy lịch khám		U			U	U
3.6. Tra cứu lịch sử đăng ký khám	R	R				
3.7. Nhắc lịch khám		R				
3.8. Đồng bộ trạng thái khám		U				
3. Quản lý đăng ký lịch khám	R	U	R	R	U	U
4.1. Tiếp nhận bệnh nhân	R	R				
4.2. Xác minh thông tin bệnh nhân	U					
4.3. Cấp mã và phiếu khám	U	U				
4. Quản lý tiếp nhận bệnh nhân	U	U				
5.1. Giám sát lưu lượng đăng ký khám		R	R	R		
5.2. Báo cáo doanh thu đăng ký khám		R	R	R	R	

5.3. Báo cáo tình hình đăng ký theo khoa khám		R		R		
5. Giám sát và Báo cáo		R	R	R	R	

2.3.5 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)

2.3.5.1 DFD mức ngữ cảnh



Hình 2.2 DFD mức ngữ cảnh

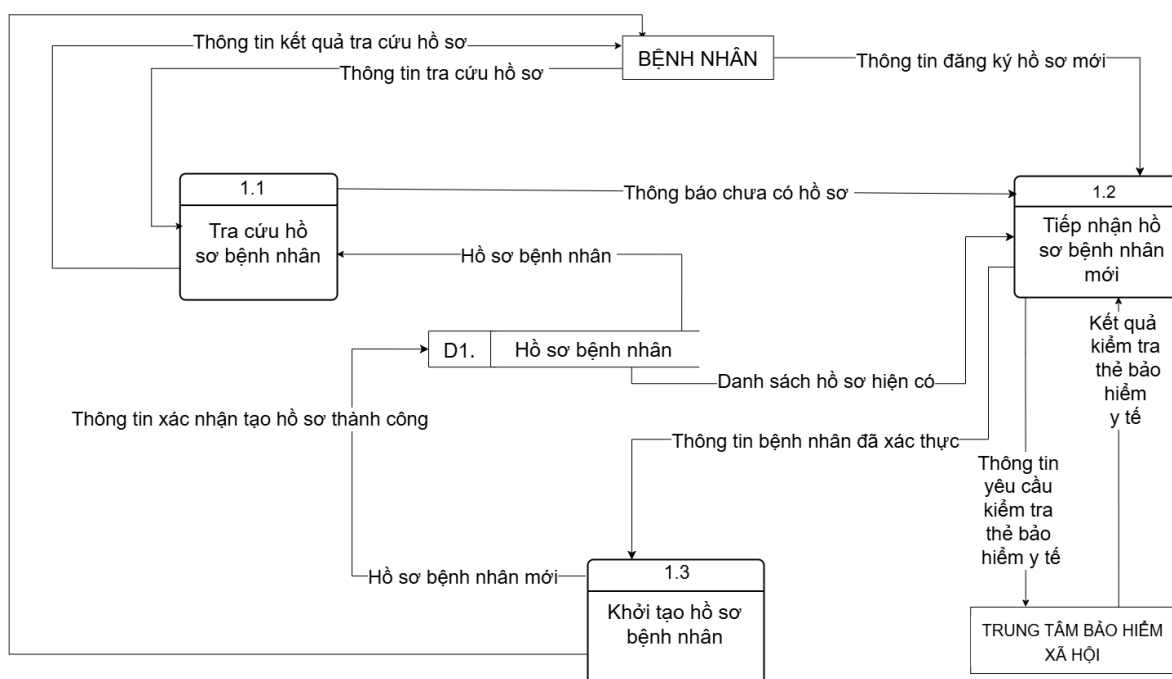
The diagram illustrates the data flow within a Hospital Information System (HIS) and its interactions with external systems and users. Key components and data flows include:

- External Systems and Data Sources:**
 - Thông tin xác nhận thay đổi lịch khám thành công
 - Lịch sử đăng ký khám
 - Thông báo nhắc lịch khám
 - Thông tin xác nhận hủy lịch khám thành công
 - Phiếu hẹn điện tử
 - Thông tin chi phí khám
 - Thông tin yêu cầu tra cứu lịch sử đăng ký
 - Thông tin yêu cầu hủy lịch khám
 - Thông tin yêu cầu đổi lịch khám
 - Thông tin yêu cầu thanh toán
 - Thông tin yêu cầu đăng ký lịch khám
 - Thông tin yêu cầu xác thực thanh toán
 - Thông tin yêu cầu hoàn tiền
 - Thông tin kết quả hoàn tiền
 - Thông tin kết quả giao dịch
- Internal Modules and Data Flows:**
 - BỆNH NHÂN (Patient Management):**
 - Thông tin tra cứu hồ sơ
 - Thông tin đăng ký hồ sơ mới
 - Thông tin kết quả tra cứu hồ sơ
 - Thông tin xác nhận tạo hồ sơ thành công
 - Quản lý hồ sơ bệnh nhân (1.0)
 - Hồ sơ bệnh nhân hiện có
 - Hồ sơ bệnh nhân mới
 - D1. Hồ sơ bệnh nhân
 - D2. Hồ sơ đăng ký lịch hẹn
 - Dữ liệu lịch hẹn
 - Hồ sơ đăng ký lịch hẹn
 - Hồ sơ thanh toán
 - D5. Hồ sơ thanh toán
 - D3. Danh mục bác sĩ
 - D4. Danh mục khoa khám
 - Thông tin yêu cầu kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế
 - Kết quả kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế
 - TRUNG TÂM BẢO HIỂM XÃ HỘI
 - Thông tin xuất trình tiếp nhận
 - Phiếu khám và số thứ tự khám
 - HỆ THỐNG HIS (Hospital Information System):**
 - Thông tin danh mục bác sĩ
 - Thông tin danh mục khoa khám
 - Thông tin lịch làm việc của bác sĩ
 - Danh mục khoa khám cập nhật
 - Danh mục bác sĩ cập nhật
 - Lịch làm việc bác sĩ cập nhật
 - D6. Lịch làm việc bác sĩ
 - D3. Danh mục bác sĩ
 - Danh mục bác sĩ
 - Danh mục khoa khám
 - Mức hưởng BHYT
 - Quản lý đăng ký lịch khám (3.0)
 - Lịch làm việc bác sĩ
 - Danh mục bác sĩ
 - Hồ sơ đăng ký lịch hẹn
 - Hồ sơ thanh toán
 - D5. Hồ sơ thanh toán
 - D3. Danh mục bác sĩ
 - D4. Danh mục khoa khám
 - Quản lý tiếp nhận bệnh nhân (4.0)
 - Mã bệnh nhân và số thứ tự khám
 - Thông tin tiếp nhận bệnh nhân
 - Thông tin yêu cầu cấp mã bệnh nhân mới
 - HỆ THỐNG HIS
 - Administrative and Reporting Modules:**
 - Đồng bộ danh mục khám (2.0)
 - Quản lý đăng ký lịch khám (3.0)
 - Giám sát và Báo cáo (5.0)
 - Dữ liệu thanh toán
 - Danh mục bác sĩ
 - Danh mục khoa khám
 - D4. Danh mục khoa khám
 - BAN GIÁM ĐỐC
 - Thông tin yêu cầu báo cáo
 - Thông tin tình hình báo cáo doanh thu
 - Thông tin báo cáo doanh thu
 - Thông tin giám sát
 - Hồ sơ đăng ký lịch hẹn
 - Hồ sơ bệnh nhân
 - Kết quả kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế
 - Thông tin yêu cầu kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế
 - TRUNG TÂM THANH TOÁN

Hình 2.3 DFD mức 0

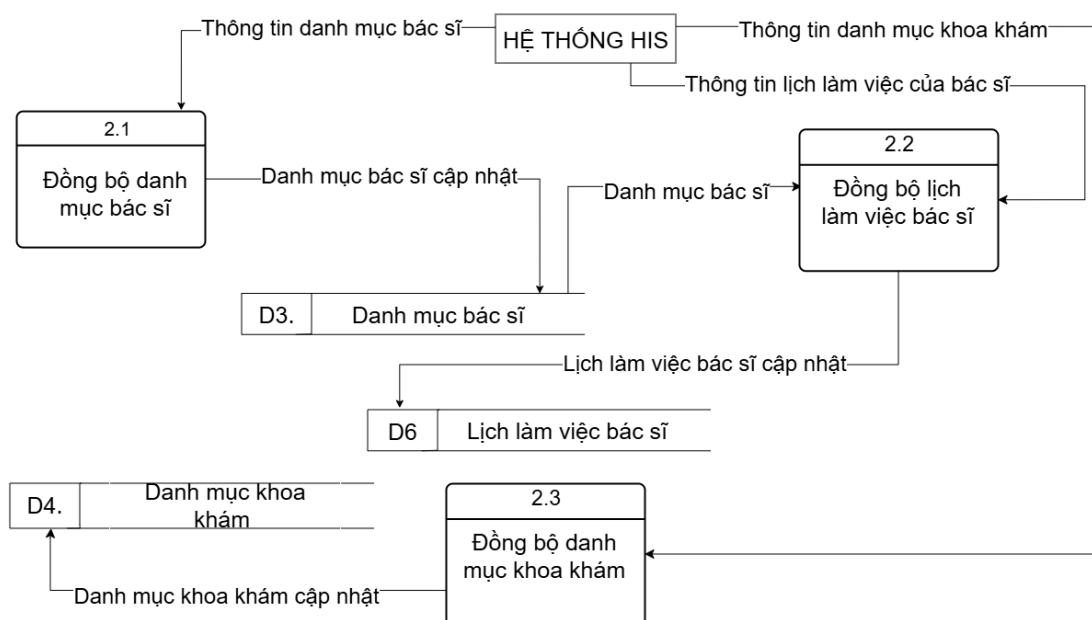
2.3.5.3 DFD mức 1

Mô hình DFD mức 1 – Quản lý hồ sơ bệnh nhân



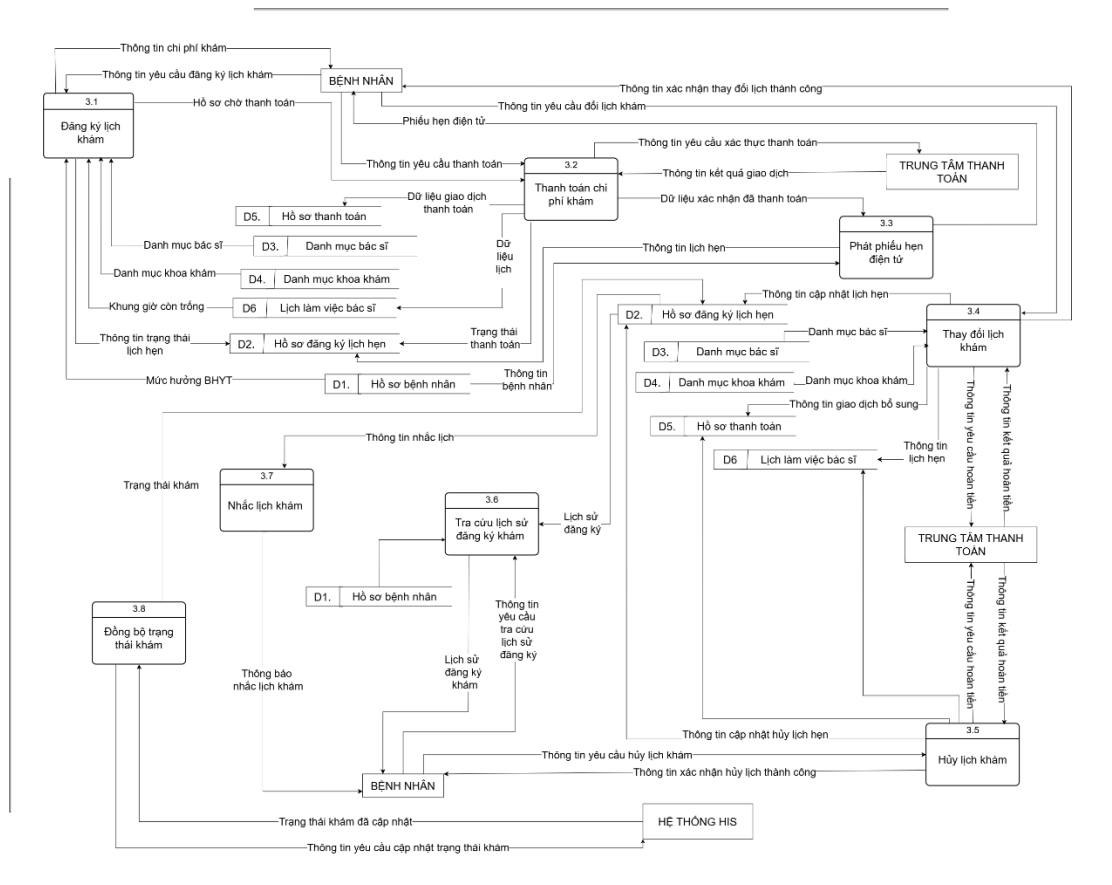
Hình 2.4 DFD mức 1 - Quản lý bệnh nhân

Mô hình DFD mức 1 – Đồng bộ danh mục khám



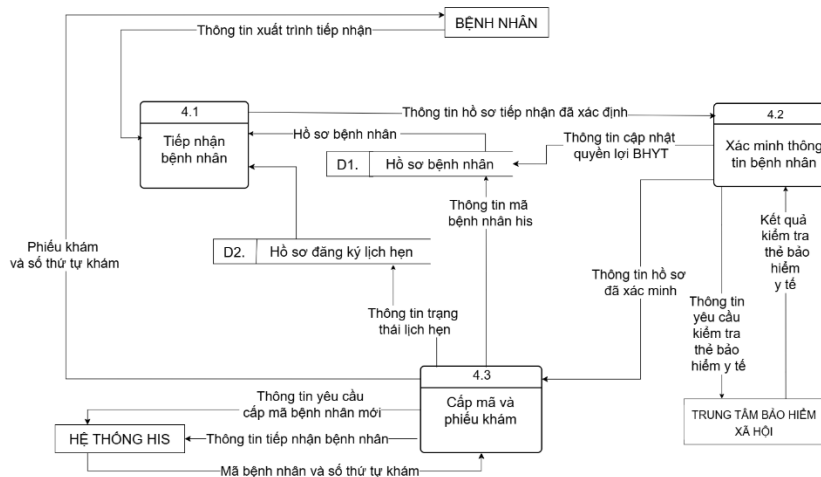
Hình 2.5 DFD mức 1 - Đồng bộ danh mục khám

Mô hình DFD mức 1 – Quản lý đăng ký lịch khám



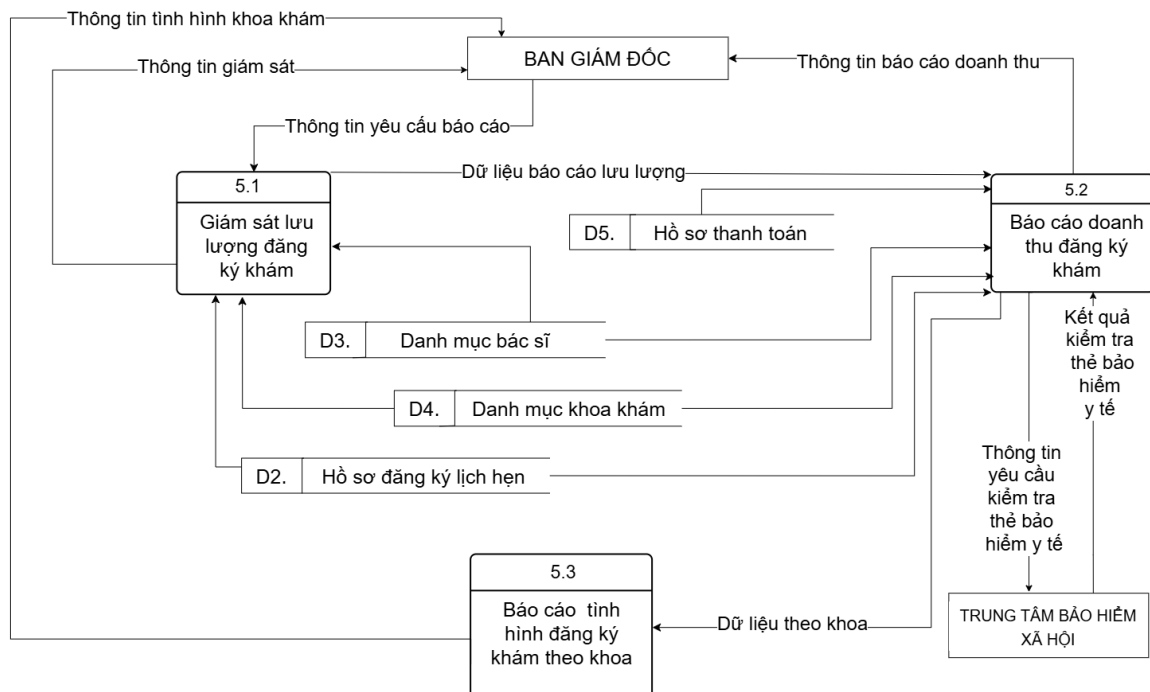
Hình 2.6 DFD mức 1 -Quản lý đăng ký lịch khám

Mô hình DFD mức 1 – Quản lý tiếp nhận bệnh nhân



Hình 2.7 DFD mức 1 - Quản lý tiếp nhận bệnh nhân

Mô hình DFD mức 1 –Giám sát và Báo cáo



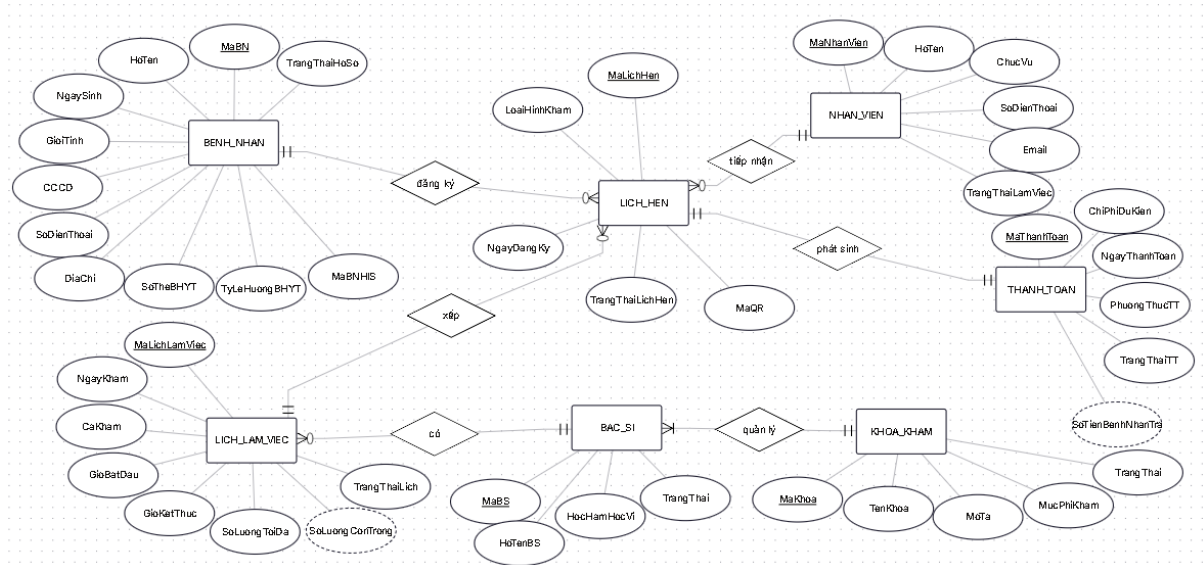
Hình 2.8 DFD mức 1 - Giám sát và Báo cáo

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 THIẾT KẾ DỮ LIỆU

3.1.1 Biểu đồ ERD



Hình 3.1 ERD

3.1.2 Biểu đồ RD

BENH_NHAN (MaBN, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, CCCD, SoDienThoai, DiaChi, SoTheBHYT, TyLeHuongBHYT, MaBNHIS, TrangThaiHoSo)

NHAN_VIEN (MaNhanVien, HoTen, ChucVu, SoDienThoai, Email, TrangThaiLamViec)

LICH_HEN (MaLichHen, LoaiHinhKham, NgayDangKy, TrangThaiLichHen, MaQR, #MaBN, #MaNhanVien, #MaLichLamViec)

KHOA_KHAM (MaKhoa, TenKhoa, MoTa, MucPhiKham, TrangThai)

BAC_SI (MaBS, HoTenBS, HocHamHocVi, TrangThai, #MaKhoa)

LICH_LAM_VIEC (MaLichLamViec, NgayKham, CaKham, GioBatDau, GioKetThuc, SoLuongToiDa, TrangThaiLich, #MaBS)

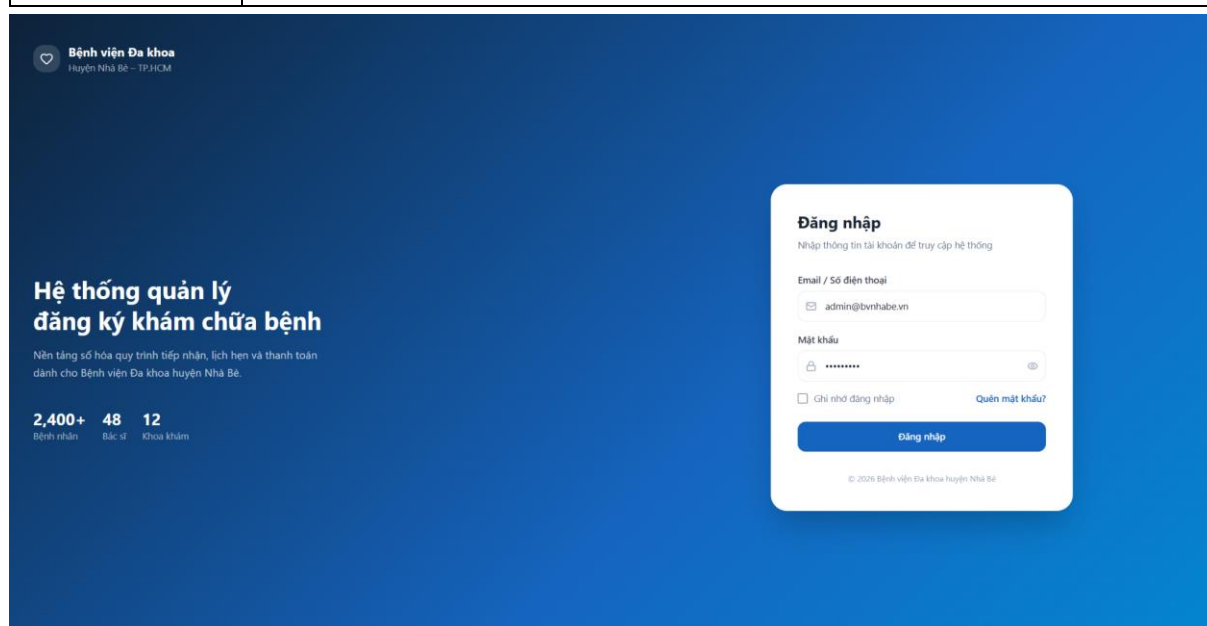
THANH_TOAN (MaThanhToan, NgayThanhToan, ChiPhiDuKien, PhuongThucThanhToan, TrangThaiThanhToan, #MaLichHen)

3.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.2.1 Giao diện đăng nhập

Bảng 3.1 Mô tả giao diện đăng nhập

Nội dung	Mô tả
Tên giao diện	Giao diện đăng nhập
Nội dung giao diện	Cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng các chức năng theo quyền được cấp.
Độ phức tạp	Chuẩn
Loại giao diện	Form đăng nhập
Ghi chú	Kiểm tra thông tin đăng nhập trước khi truy cập hệ thống.

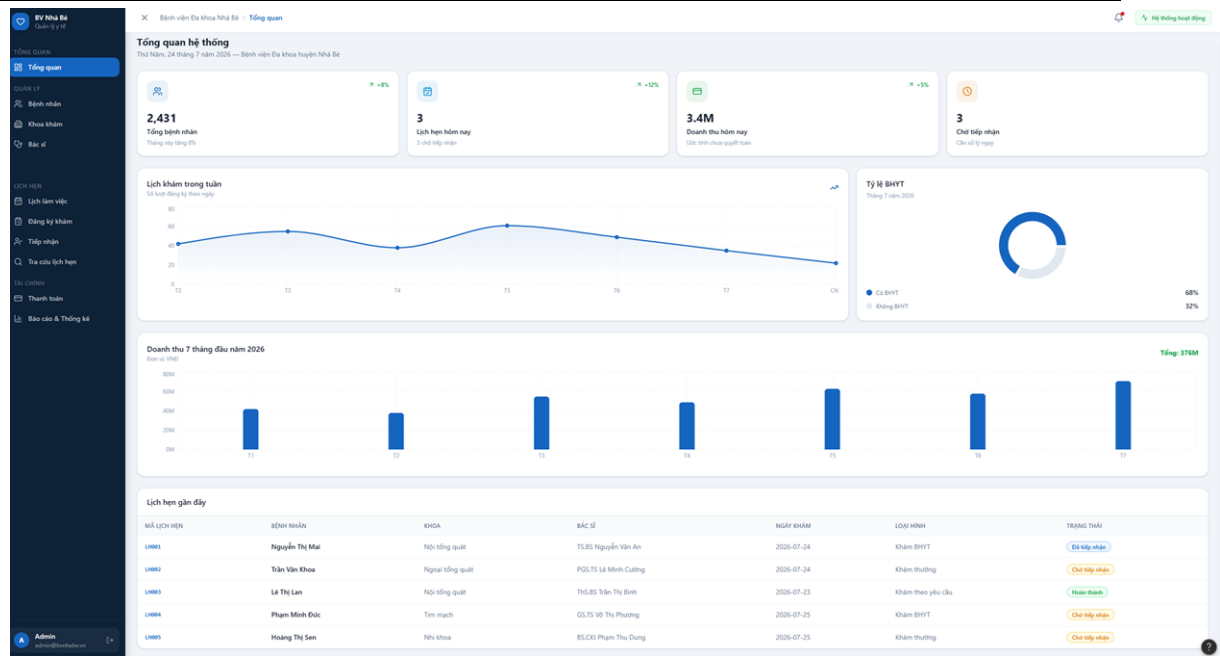


Hình 3.2 Giao diện đăng nhập

3.2.2 Giao diện Trang chủ (Dashboard)

Bảng 3.2 Mô tả giao diện trang chủ

Nội dung	Mô tả
Tên giao diện	Trang chủ
Nội dung giao diện	Hiển thị tổng quan số lượng bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn trong ngày, doanh thu và danh sách lịch khám gần nhất.
Độ phức tạp	Trung bình
Loại giao diện	Dashboard
Ghi chú	Cho phép truy cập nhanh đến các chức năng chính của hệ thống.



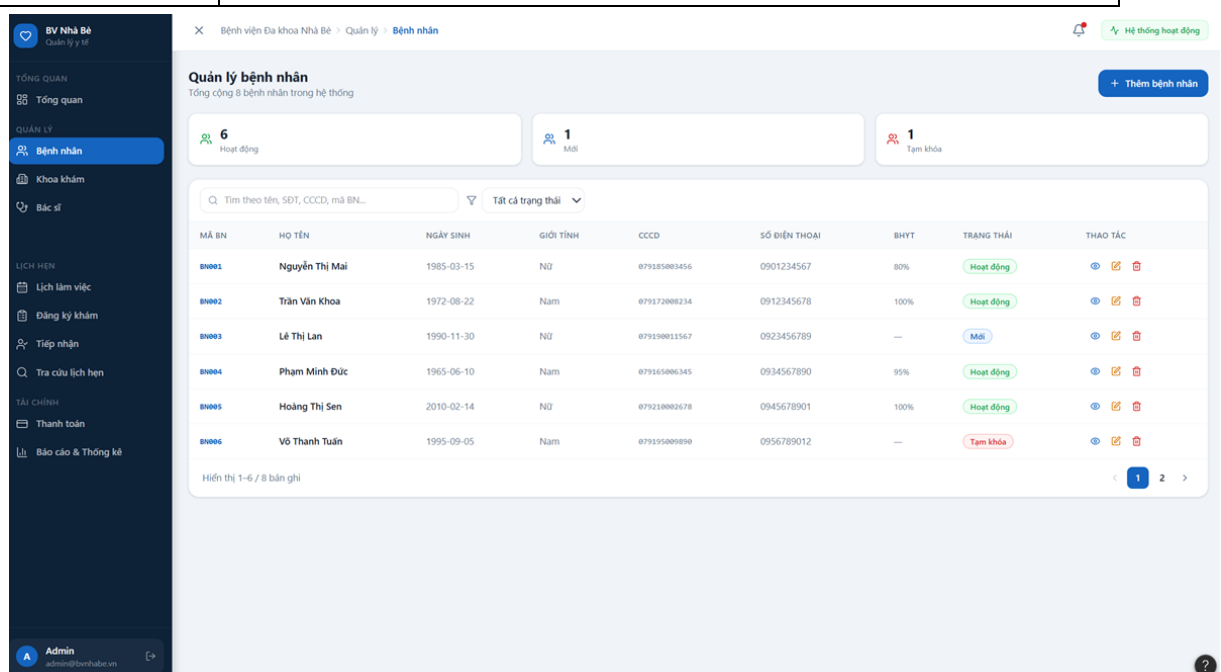
Hình 3.3 Giao diện Trang chủ (Dashboard)

3.2.3 Giao diện Quản lý bệnh nhân

Bảng 3.3 Mô tả giao diện quản lý bệnh nhân

Nội dung	Mô tả
Tên giao diện	Quản lý bệnh nhân

Nội dung giao diện	Quản lý thông tin bệnh nhân gồm thêm mới, chỉnh sửa, tìm kiếm và cập nhật thông tin cá nhân.
Độ phức tạp	Trung bình
Loại giao diện	Form quản lý dữ liệu
Ghi chú	Thông tin bệnh nhân được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ việc đặt lịch khám.



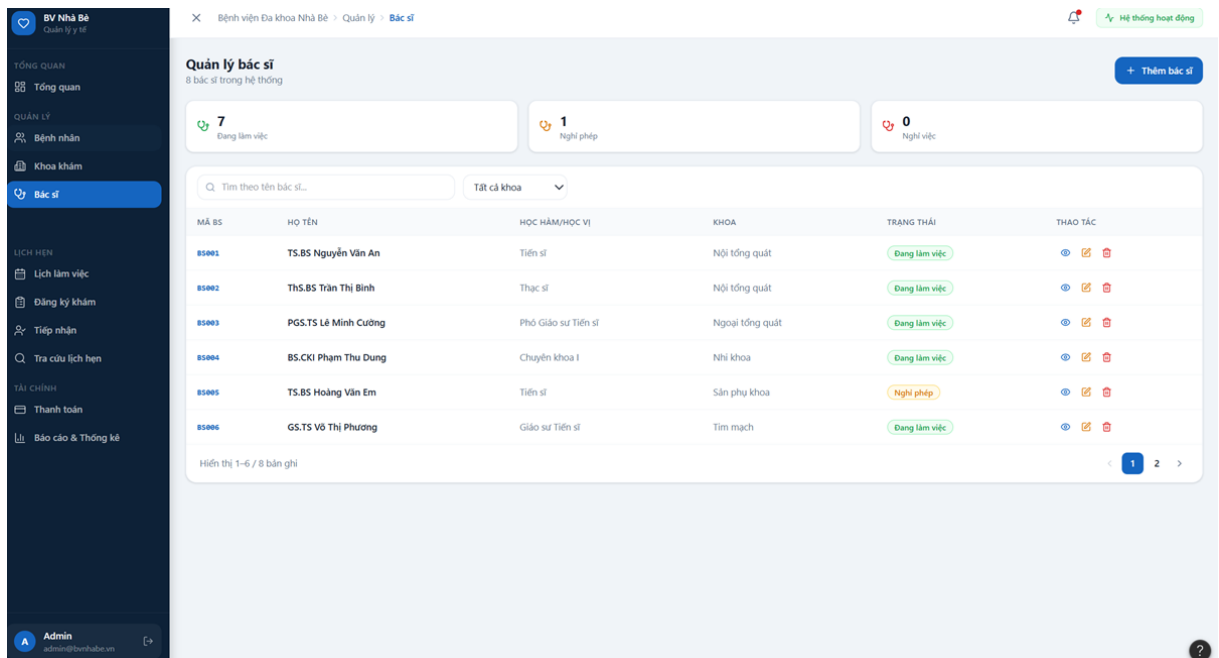
Hình 3.4 Giao diện quản lý bệnh nhân

Hình 3.5 Giao diện thêm bệnh nhân mới

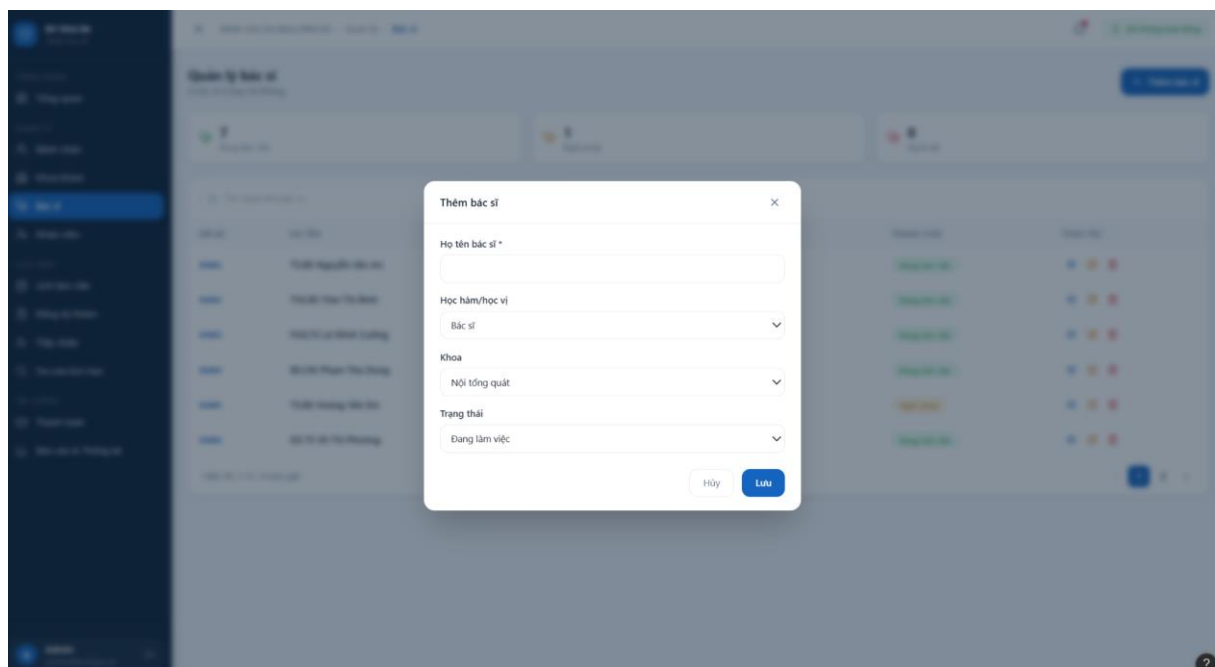
3.2.4 Giao diện Quản lý bác sĩ

Bảng 3.4 Mô tả giao diện quản lý bác sĩ

Nội dung	Mô tả
Tên giao diện	Quản lý bác sĩ
Nội dung giao diện	Quản lý thông tin bác sĩ gồm họ tên, chuyên môn, khoa làm việc, số điện thoại và lịch làm việc.
Độ phức tạp	Trung bình
Loại giao diện	Form quản lý dữ liệu
Ghi chú	Dùng để cập nhật thông tin bác sĩ phục vụ việc xếp lịch khám.



Hình 3.6 Giao diện quản lý bác sĩ



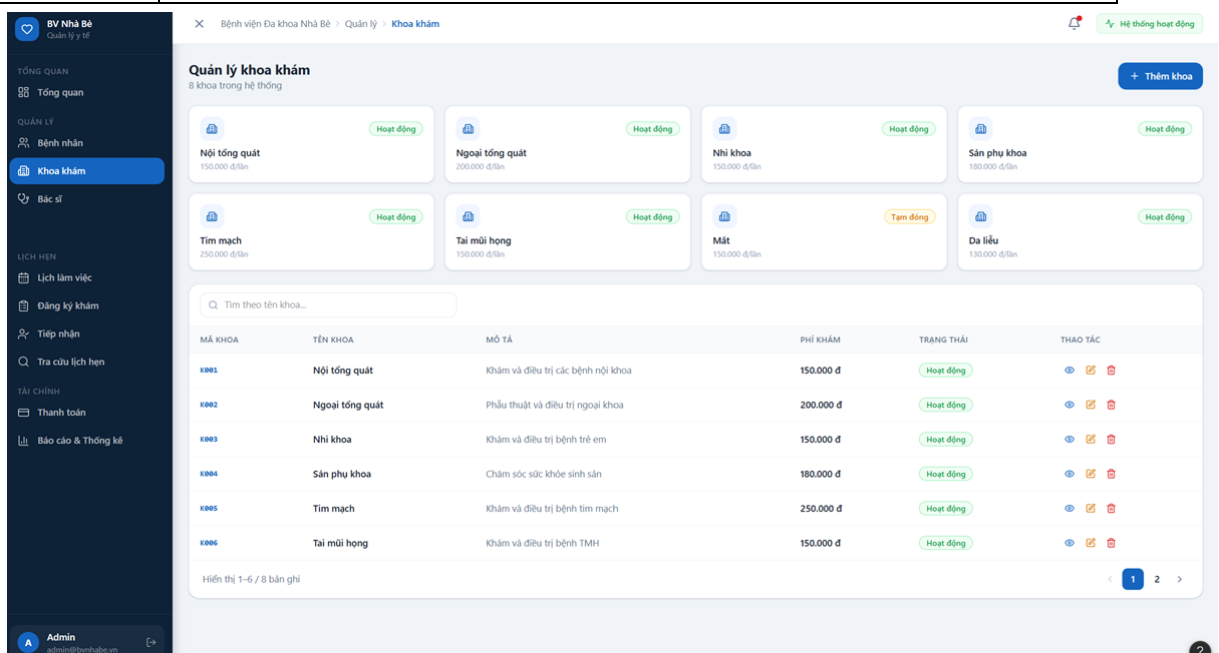
Hình 3.7 Giao diện thêm bác sĩ mới

3.2.5 Giao diện Quản lý khoa khám

Bảng 3.5 Mô tả giao diện quản lý khoa khám

Nội dung	Mô tả
----------	-------

Tên giao diện	Quản lý khoa khám
Nội dung giao diện	Quản lý danh sách các khoa khám trong bệnh viện, bao gồm tên khoa và thông tin liên quan.
Độ phức tạp	Đơn giản
Loại giao diện	Form quản lý danh mục
Ghi chú	Dữ liệu khoa được sử dụng khi tạo lịch khám và phân công bác sĩ.



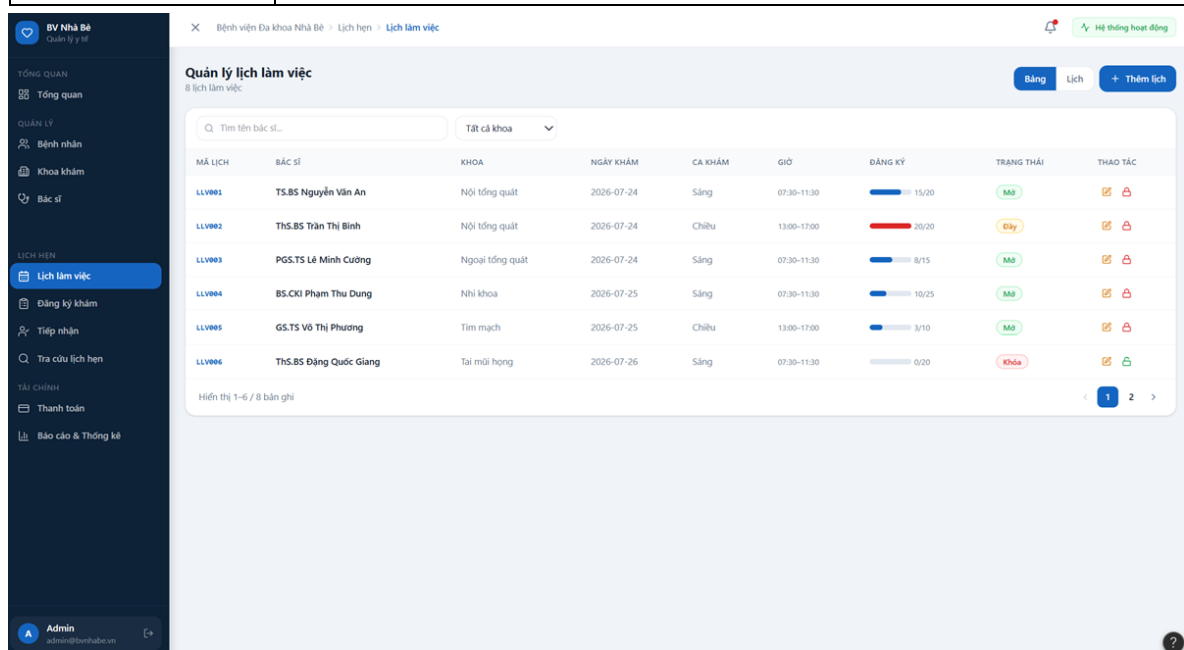
Hình 3.8 Giao diện quản lý khoa khám

3.2.6 Giao diện Quản lý lịch làm việc

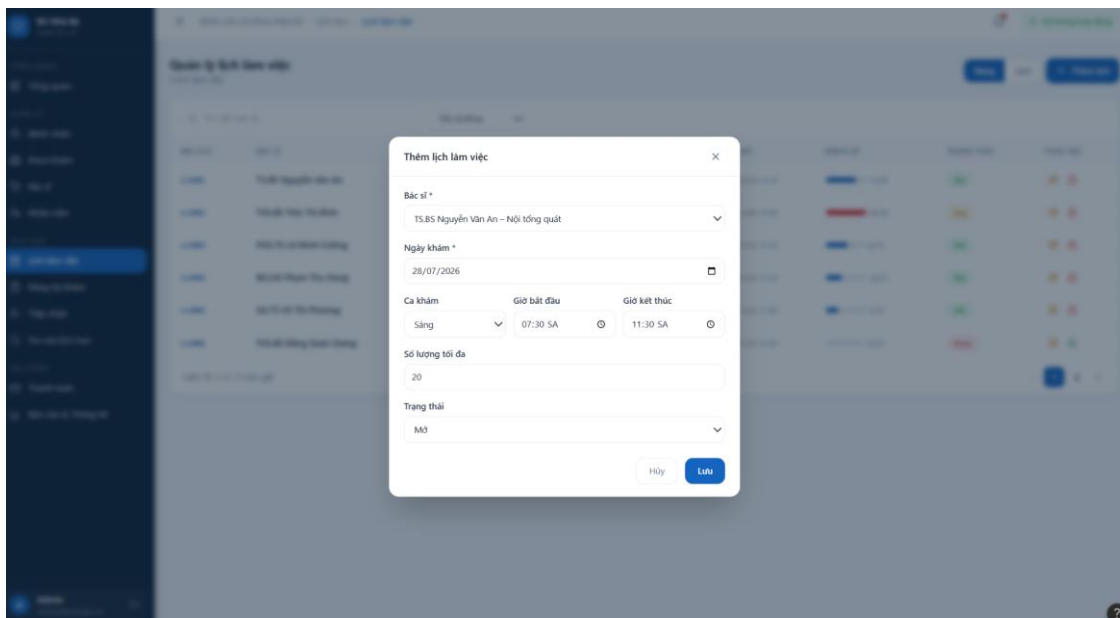
Bảng 3.6 Mô tả giao diện quản lý lịch làm việc

Nội dung	Mô tả
Tên giao diện	Quản lý lịch làm việc

Nội dung giao diện	Cho phép thêm, sửa và cập nhật lịch làm việc của bác sĩ theo ngày và ca khám.
Độ phức tạp	Trung bình
Loại giao diện	Form quản lý lịch
Ghi chú	Là cơ sở để tạo lịch hẹn khám cho bệnh nhân.



Hình 3.9 Giao diện quản lý lịch làm việc

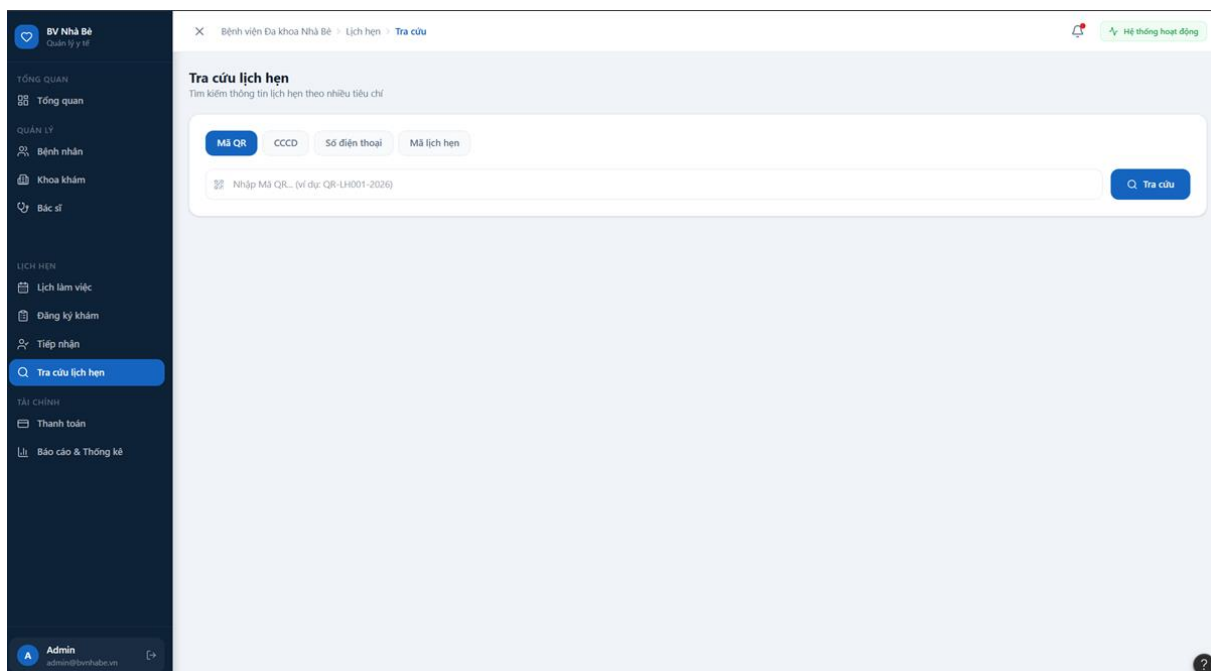


Hình 3.10 Giao diện thêm lịch làm việc mới

3.2.7 Giao diện Quản lý lịch hẹn

Bảng 3.7 Mô tả giao diện quản lý lịch hẹn

Nội dung	Mô tả
Tên giao diện	Quản lý lịch hẹn
Nội dung giao diện	Cho phép tạo mới, chỉnh sửa, tìm kiếm và cập nhật trạng thái lịch hẹn khám bệnh.
Độ phức tạp	Cao
Loại giao diện	Form nghiệp vụ
Ghi chú	Liên kết với thông tin bệnh nhân, bác sĩ và khoa khám.

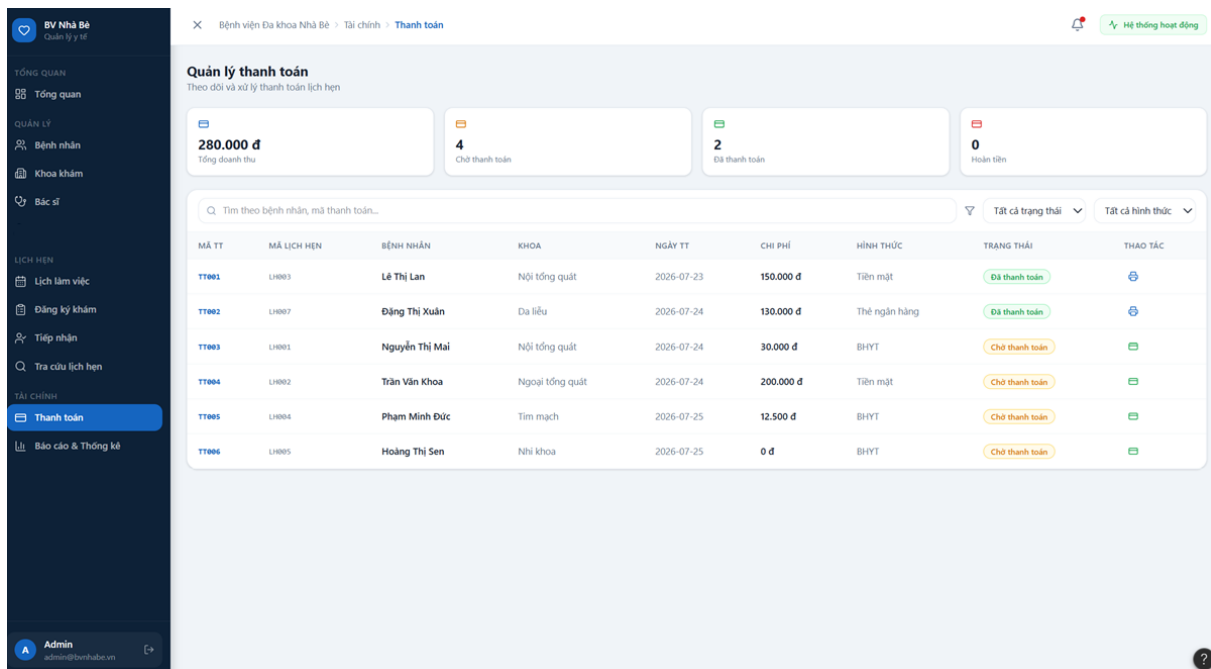


Hình 3.11 Giao diện quản lý lịch hẹn

3.2.8 Giao diện Thanh toán

Bảng 3.8 Mô tả giao diện quản lý thanh toán

Nội dung	Mô tả
Tên giao diện	Quản lý thanh toán
Nội dung giao diện	Quản lý các giao dịch thanh toán, in hóa đơn và cập nhật trạng thái thanh toán.
Độ phức tạp	Trung bình
Loại giao diện	Form nghiệp vụ
Ghi chú	Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản và VNPay.



Hình 3.12 Giao diện quản lý thanh toán

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Đề tài đã nghiên cứu hiện trạng quy trình đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, từ đó xác định các hạn chế của hệ thống hiện tại như chỉ hỗ trợ bệnh nhân đã có mã bệnh nhân HIS đăng ký trực tuyến, chưa hỗ trợ bệnh nhân mới, chưa xác thực thông tin bảo hiểm y tế trước khi đăng ký và chưa hỗ trợ tính trước chi phí khám.

Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất mô hình hệ thống đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến mới, đáp ứng nhu cầu đăng ký khám của cả bệnh nhân mới và bệnh nhân cũ, đồng thời tích hợp với hệ thống HIS, Cổng Giám định BHYT và Cổng thanh toán.

Bên cạnh đó, đề tài đã hoàn thành các nội dung phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm:

- Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu hệ thống.
- Xây dựng biểu đồ phân rã chức năng (BFD).
- Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu (DFD).
- Xác định các quy tắc nghiệp vụ và nguyên tắc nghiệp vụ.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu thông qua mô hình ERD, mô hình quan hệ và từ điển dữ liệu.
- Thiết kế giao diện cho các nhóm người dùng chính của hệ thống.

Những kết quả trên là cơ sở để triển khai xây dựng hệ thống trong giai đoạn tiếp theo

4.2 HẠN CHẾ

Do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, đề tài vẫn còn một số hạn chế như:

- Đề tài chỉ dừng ở mức phân tích và thiết kế, chưa xây dựng và triển khai hệ thống thực tế.
- Chưa thực hiện kết nối thử nghiệm với hệ thống HIS, Cổng Giám định BHYT và Cổng thanh toán.
- Chưa đánh giá hiệu năng, tính bảo mật và khả năng chịu tải của hệ thống trong môi trường thực tế.
- Chưa xây dựng các chức năng quản trị người dùng, phân quyền và nhật ký hoạt động của hệ thống.
- Chưa thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dùng sau khi áp dụng hệ thống.

4.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong thời gian tới, đề tài có thể được tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

- Triển khai xây dựng hệ thống theo thiết kế đã đề xuất và đưa vào thử nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè.
- Kết nối chính thức với hệ thống HIS, Cổng Giám định BHYT và Cổng thanh toán để tự động hóa toàn bộ quy trình đăng ký khám.
- Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh khi đăng ký khám và theo dõi lịch hẹn.
- Bổ sung chức năng quản lý tài khoản, phân quyền người dùng và ghi nhận nhật ký hệ thống nhằm nâng cao tính bảo mật và khả năng quản trị.
- Bổ sung các chức năng thông báo tự động, đánh giá chất lượng dịch vụ sau khám và phân tích dữ liệu để hỗ trợ công tác quản lý, dự báo nhu cầu khám chữa bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Hồ Quang Khải. (2016), *Tài liệu hướng dẫn học tập Phân tích thiết kế hệ thống thông tin*, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- [2] Scott Tilley, Harry Rosenblatt. *Systems Analysis and Design*. Cengage Learning, 2016. [48821]
- [3] Jeffrey L. Whitten, Lonnie D. Bentley, Kevin C. Dittman. (2005). *Systems Analysis and Design Methods* (7th ed.). McGraw-Hill.
- [4] Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- [5] Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson.
- [6] Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2016). *Modern Systems Analysis and Design* (8th ed.). Pearson.